



UNIVERSITE AFRICAINE
DE TECHNOLOGIE ET DE
MANAGEMENT GASA-
FORMATION

MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE



MESTFP

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE LICENCE PROFESSIONNELLE

Filière : Génie électrique

Option : Système Informatique et Logiciel
(SIL)

THEME

ASSISTANT VOCAL INTELLIGENT DE RECHERCHE D'ENDROIT SPÉCIFIQUE DANS LE LITTORAL : GEOLOCATE

REALISE PAR

Hugues Nathanaël FANGNON

&

Walyi Adémonla Alamou YESSOUFOU

SOUS LA SUPERVISION DE

Dr. Téophane AYI

*Président Directeur Général de l'Université Africaine de Technologie et de
Management GASA-Formation (UATM-GASA-Formation), Docteur en génie électrique*

ANNÉE ACADEMIQUE

2023 - 2024

DÉDICACE 1

Je dédie ce présent mémoire à :

Mon bien aimé père, Noël FANGNON. Celui dont la force de caractère et la foi ont modelé ma façon de vivre et qui n'a de cesse de témoigner de l'amour inconditionnel à mes frères et moi.

J'envoie également mille bisous à cette femme burkinabée qui m'a apporté du soutien dans toutes les grandes décisions de ma vie, ma très chère mère, Claire SANOU, épouse FANGNON.

Spéciale dédicace à tous ceux qui font avancer notre continent et à tous ces hommes et femmes qui partagent leur connaissance dans le but de former la génération future.

Hugues Nathanaël FANGNON

DÉDICACE 2

Je dédie humblement ce travail à ceux dont l'amour et le soutien ont été mes plus grandes bénédictions. À mon cher père, YESSOUFOU Souradjou Dine ; ta force, ta sagesse et ton amour inconditionnel ont illuminé mon chemin et guidé mes pas vers la réussite.

À ma mère bienaimée, Sabirath LASSOKPE, qui a été mon roc dans les moments difficiles et ma source de joie dans les moments de bonheur.

Walyi YESSOUFOU

REMERCIEMENTS

Au terme de l'aboutissement de ce mémoire de fin de formation, nous tenons à adresser notre profonde gratitude :

- À Allah, Le Tout-Puissant pour la santé, la force qu'il nous a accordée pour pouvoir atteindre nos objectifs ;
- Au Dr Théophile AYI sans qui nous n'aurions pas reçu une éducation supérieure en phase avec les compétences recherchées sur le marché béninois et international ;
- À Lionel TODOME et à Ariel ZINSOU pour leur apport aussi important que remarquable durant la rédaction et la réalisation de ce projet ;
- Au corps enseignant de l'UATM GASA Formation pour l'enseignement de qualité qu'ils ont prodigué à tout un chacun de leurs étudiants ;
- Au laboratoire de recherche scientifique pour la formation et l'assistance dont nous avons été l'objet durant le déroulement du stage académique ;
- À tous ceux qui auront sacrifié de leur temps pour lire ce document ou pour nous assister durant la présentation de celui-ci.
- A nos mentors et modèles, M. Amour AGBONON, M. Berthold Cédric SOSSA et M. Géraud YESSIN.
- A ces amis devenus frères, Josiah OLAYEMI, Mohamed Ibrahim DJIBRILA, Calvin Enock BOSSOU Nobel ACCALOGOUN et Darrell KIDJO.
- À ma sœur, YESSOUFOU Riyadhath ; complice de mes rires et confidentes de mes secrets, et à mes frères, qui ont été mes compagnons de route dans ce voyage qu'est la vie.
- À mes grands-parents, mes oncles et mes tantes, qui ont partagé leur sagesse et leur amour avec générosité. Que Dieu leur accorde santé et bonheur pour toujours.
- À mes amis, mes voisins et tous ceux qui ont croisé mon chemin : votre amitié et votre soutien ont été des cadeaux précieux qui ont enrichi ma vie.

- Enfin, un sincère remerciement à mon binôme, Hugues FANGNON ; pour son soutien inébranlable, sa patience infinie et son amitié fidèle. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et atteint nos objectifs. Que cette dédicace soit le témoignage de ma gratitude éternelle envers vous tous.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE ET REVUE LITTÉRAIRE

Chapitre I : Présentation du contexte

I.1. Historique et Présentation de l'UATM

Chapitre II : Revue littéraire

II.1. Définition des terminologies sur le sujet

II.2. Déroulement du Stage

PARTIE II : CONCEPTION ET RÉALISATION

Chapitre III : Introduction aux Applications de Reconnaissance vocale et Synthèse vocale

III.1. Applications courantes de Reconnaissance vocale

III.2. Applications courantes de Synthèse vocale

III.3. Utilisations pratiques

Chapitre IV : Généralités sur les données géographiques

IV.1. Les systèmes de coordonnées

IV.2. Les formats et la représentation des données géographiques

Chapitre V : Méthodologie de Recherche

V.1. Documentation et Cadre Théorique

V.2. Outils et matériels utilisés pour la recherche d'applications

V.3. Revue littéraire et analyse des applications sélectionnées

Chapitre VI : Intégration des fonctionnalités de reconnaissance vocale

VI.1. Analyse des Applications de Reconnaissance vocale

VI.2. Choix et Personnalisation de l'Application de Reconnaissance vocale

Chapitre VII : Collecte et Analyse des Données cartographiques

VII.1. Acquisition des Données cartographiques du Bénin

VII.2. Sélection et Échantillonnage à l'échelle régionale

Chapitre VIII : Conception d'une interface intelligente

VIII.1. Développement de l'Algorithme de Traitement des Requêtes

VIII.2. Intégration des Données géographiques pour les Réponses contextuelles

VIII.3. Test et Validation de l'Interface intelligente

Chapitre IX : Discussion

IX.1. Limitations et défis rencontrés dans l'utilisation des applications

IX.2. Perspectives et recommandations pour une Intégration améliorée

CONCLUSION

SIGLES ET ACRONYMES

API : Application Programming Interface

BD : Base de Données

CPU : Central Processing Unit

CSV : Comma-Separated Values

ESRI : Environmental Systems Research Institute

GEOJSON : Geographic JavaScript Object Notation

GIS : Geographic Information System

GPS : Global Positioning System

GPU : Graphics Processing Unit

HTTPS : Hypertext Transfer Protocol Secure

ICT : Information and Communication Technology

iOS : iPhone Operating System

JSON : JavaScript Object Notation

OGC : Open Geospatial Consortium

OS : Operating System

PIP: Python Package Installer

PYTTSX3 : Python Text-To-Speech x-platform

RAM : Random Access Memory

SQL : Structured Query Language

UATM : Université Africaine de Technologie et de Management

UI : User Interface

UX : User Experience

VSCODE: Visual Studio Code

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation de l'UATM sur la carte Google Map	19
Figure 2 : Vue de l'extérieur de l'UATM	20
Figure 3 : Organigramme de l'UATM.....	22
Figure 4 : Système de coordonnées de référence CRS84 (Note 35)	37
Figure 5 : Système de coordonnées de référence 32631	39
Figure 6 : Représentation géographique de la gare routière de Tokpa défini par un point constituant ses coordonnées géographiques.	42
Figure 7 : Exemple de donnée illustrant la composition de notre base de données spatiale	44
Figure 8 : Représentation en GeoDataFrame non annoté des 13 arrondissements constituant le littoral et identification de l'école Montaigne sur la carte ainsi obtenue	55
Figure 9 : Représentation en GeoDataFrame annoté des 13 arrondissements constituant le littoral et identification de l'école Montaigne sur la carte ainsi obtenue	55
Figure 10 : Représentation en GeoDataFrame non annoté des 13 arrondissements et de quelques localités constituant le littoral et identification de l'école Montaigne sur la carte ainsi obtenue.....	56
Figure 11 : Illustration du fonctionnement de l'algorithme de recherche.....	59
Figure 12 : Diagramme de séquence pour le scénario d'arrêt du programme.....	60
Figure 13 : Diagramme de séquence pour le scénario de recherche par nom.....	61
Figure 14 : Diagramme de séquence pour le scénario de recherche par type	62
Figure 15 : Exploitation des données géographiques dans le but d'obtenir les informations sur quelques localités du premier arrondissement de Cotonou (Note 5)	63

Figure 16 : Affichage de quelques arrondissements de Cotonou avec l'utilisation des GeoDataFrame.....	64
Figure 17 : Affichage de la carte du Littoral avec indication sur l'école Montaigne avec la bibliothèque Matplotlib.....	65
Figure 18 : Obtention de la localité la plus proche de l'école Montaigne afin d'améliorer notre algorithme de recherche.....	66
Figure 19 : Amélioration de l'algorithme de recherche en vue d'extraire les données nécessaires.	67
Figure 20 : Recherche d'un emplacement avec le mot-clé « africaine »	68
Figure 21 : Recherche d'un emplacement avec le mot-clé « Institut de » avec l'affichage d'un lieu de type-école le plus proche.....	69

RÉSUMÉ

La présente étude explore la convergence entre la géolocalisation et les technologies vocales, avec un accent particulier sur le littoral béninois. L'avènement des technologies de reconnaissance vocale et de synthèse vocale ouvre de nouvelles perspectives en termes d'interaction avec les données cartographiques, offrant un potentiel considérable en matière d'accessibilité et de convivialité. Notre recherche vise à analyser les défis et les opportunités de cette intégration, en mettant en lumière les implications pratiques pour le développement de solutions innovantes. À travers une approche interdisciplinaire, alliant géomatique, linguistique et développement technologique, nous cherchons à identifier les meilleures pratiques pour concevoir des interfaces intelligentes répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs béninois. Notre méthodologie comprend une revue littéraire des technologies vocales disponibles, une analyse des applications existantes, ainsi que le développement de solutions adaptées aux besoins locaux. En combinant recherche théorique et pratique, nous visons à contribuer à l'amélioration de l'accessibilité et de l'utilisation des données géographiques au Bénin et au-delà.

Mot clés : Géolocalisation; Technologies vocales; Reconnaissance vocale; Synthèse vocale; Cartographie interactive; Accessibilité; Convivialité; Littoral béninois; Géomatique; Linguistique; Développement technologique; Interfaces intelligentes; Applications géospatiales; Accessibilité numérique; Innovation technologique; Données géographiques; Bénin; Interdisciplinarité; Revue littéraire; Solutions locales.

ABSTRACT

This study explores the convergence between geolocation and voice technologies, with a particular focus on the Benin coastline. The advent of voice recognition and synthesis technologies opens up new prospects in terms of interaction with map data, offering considerable potential in terms of accessibility and user-friendliness. Our research aims to analyze the challenges and opportunities of this integration, highlighting practical implications for the development of innovative solutions. Through an interdisciplinary approach, combining geomatics, linguistics, and technological development, we seek to identify best practices for designing intelligent interfaces that meet the specific needs of Beninese users. Our methodology includes a literature review of available voice technologies, an analysis of existing applications, as well as the development of solutions tailored to local needs. By combining theoretical and practical research, we aim to contribute to improving the accessibility and use of geographic data in Benin and beyond.

Keywords : Geolocation; Voice technologies; Speech recognition; Speech synthesis; Interactive mapping; Accessibility; User-friendliness; Benin coast; Geomatics; Linguistics; Technological development; Intelligent interfaces; Geospatial applications; Digital accessibility; Technological innovation; Geographic data; Benin; Interdisciplinarity; Literature review; Local solutions.

INTRODUCTION

La géolocalisation, véritable révolution numérique des dernières décennies, a profondément transformé notre façon de percevoir et d'interagir avec notre environnement géographique. À travers des applications diverses telles que la cartographie en ligne, la navigation GPS, ou encore les services de localisation des réseaux sociaux, elle s'est imposée comme un outil incontournable dans notre quotidien, facilitant nos déplacements, nos prises de décision et notre accès à l'information géographique.

Dans ce contexte, l'avènement des technologies de reconnaissance vocale et de synthèse vocale marque une nouvelle étape dans l'évolution de la géolocalisation. Ces avancées permettent désormais d'interagir avec les cartes et les données géographiques de manière intuitive, en utilisant simplement sa voix. Fini les saisies laborieuses sur un clavier ou un écran tactile, place à une interaction naturelle et fluide, offrant un potentiel immense sur le plan de l'accessibilité et de la convivialité.

L'objet de notre recherche est d'explorer cette convergence entre la géolocalisation et les technologies vocales, en se concentrant sur le contexte spécifique du littoral béninois. En effet, cette région présente des enjeux particuliers en ce qui concerne la géolocalisation, notamment en raison de son importance économique, environnementale et sociale. En combinant les capacités des technologies vocales avec les besoins et les spécificités de ce contexte régional, nous visons à développer des solutions innovantes pour faciliter l'accès et la manipulation des données cartographiques.

Ainsi, cette étude se propose d'analyser les défis et les occasions liés à l'intégration des technologies vocales dans le domaine de la géolocalisation, en mettant en lumière les implications pratiques et les perspectives. À travers une approche interdisciplinaire, alliant géomatique, linguistique et développement technologique, nous chercherons à identifier les meilleures pratiques et les stratégies les plus efficaces pour concevoir des interfaces intelligentes et conviviales, répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs béninois.

Dans cette optique, notre recherche s'articulera autour de plusieurs axes majeurs : la compréhension des enjeux de la géolocalisation dans le contexte béninois, l'analyse des technologies vocales disponibles, l'évaluation des applications existantes, et enfin, le développement de solutions adaptées aux besoins locaux.

En combinant recherche théorique et pratique, nous espérons contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine émergent, tout en proposant des outils concrets pour améliorer l'accessibilité et l'utilisation des données géographiques au Bénin et au-delà.

PARTIE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE ET REVUE LITTÉRAIRE

Chapitre I : Présentation du contexte

Nous entamons cette partie en nous penchant sur l'Université Africaine de Technologie et de Management (UATM), un établissement d'enseignement supérieur d'importance, dont nous examinerons de près l'histoire, la mission et les caractéristiques qui en font un lieu de stage crucial pour notre projet. L'UATM représente non seulement un centre d'apprentissage dynamique, mais aussi un moteur de développement académique et socioéconomique dans la région. Dans cette section, nous explorerons les principaux aspects de cette institution, mettant en lumière son engagement envers l'excellence académique et son rôle central dans la formation des futurs professionnels et leaders.

I.1. Historique et Présentation de l'UATM

L'Université Africaine de Technologie et de Management (UATM), initialement dénommée le groupe AHYI S.A, puis GASA-FORMATION, a été fondée en 1992 au Bénin avec un capital social initial de deux-millions de FCFA, porté plus tard à dix-millions en 2016 par arrêté ministériel. À ses débuts, elle se concentrait sur la formation des élèves dans un lycée général et technique, ainsi que sur la formation des techniciens supérieurs du premier cycle universitaire, aboutissant au diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Au fil du temps, GASA-FORMATION a élargi ses activités, englobant des secteurs divers tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage, la fabrication de savon, et la commercialisation de ses produits.

En 2006, GASA-FORMATION a évolué pour devenir une université privée, l'UATM, par l'Arrêté Ministériel N°-003/MESRS/CAB/DC/ SMG/ DPP/DESUP/SP. Depuis sa création, l'UATM a connu une croissance significative, passant de 60 étudiants initiaux à plus de 2000 étudiants aujourd'hui, répartie dans 23 filières agréées. Son fonctionnement est articulé autour de six grands départements, couvrant divers aspects tels que la technique, l'administration, la communication, le commerce, la production et la formation.

Grâce à ses performances académiques et à son engagement envers l'excellence, l'UATM est devenue une référence nationale et internationale en

matière d'enseignement supérieur. Elle propose une large gamme de formations allant de la Licence au Master, couvrant des domaines tels que les sciences et techniques, le droit, la gestion, l'agronomie, et les sciences politiques.

I. 1.1. Formation, Filières, Option

L'UATM, université d'excellence, offre une variété de filières de formation, dispensée par des enseignants qualifiés, dans différents domaines académiques. Parmi les facultés et départements qu'elle propose :

- **UFR Sciences Économiques et de Gestion** : Cette faculté propose des formations dans les domaines de la gestion des entreprises, offrant des diplômes de Licence et de Master. Elle propose diverses options telles que la Finance Comptabilité et Audit, la Banque Finance et Assurance, le Marketing Communication et Commerce, le Management des Ressources Humaines, le Transport et Logistique, ainsi que l'Entrepreneuriat et la Gestion des Projets.
- **UFR des Sciences et Techniques** : Cette faculté offre des formations de haut niveau en sciences et techniques, avec des options telles que le Réseau Informatique et Télécommunications, les Systèmes Informatiques et Logiciels, les Systèmes Industriels, ainsi que la biotechnologie.
- **UER des Sciences Agronomiques** : Cette faculté forme des professionnels dans le domaine de l'agronomie, avec des options telles que la Production animale, la Production végétale, et l'Agronomie, dotant ainsi les étudiants de connaissances solides dans ces domaines.
- **UER Sciences Juridiques et Politiques** : Cette faculté offre des formations en droit et en sciences politiques, avec des options telles que la Science Juridique, la Communication et les Relations Internationales, préparant ainsi les étudiants à des carrières diversifiées dans ces domaines.

Ces filières et options reflètent l'engagement de l'UATM à offrir une formation complète et de qualité, permettant aux étudiants de développer les compétences nécessaires pour réussir dans leurs domaines respectifs.

1.1.2. Situation géographique

Nichée au cœur de la République du Bénin, l'UATM bénéficie d'une situation géographique stratégique au sein de la région ouest-africaine. Avec son campus situé dans la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin, l'université est entourée d'un environnement dynamique et diversifié, propice à l'épanouissement académique et culturel. Cette proximité avec le tissu économique et social du pays offre aux étudiants une expérience d'apprentissage enrichissante, tout en favorisant des collaborations fructueuses avec les acteurs locaux et internationaux du monde universitaire et de l'industrie. Dans cette section, nous explorerons les aspects géographiques de l'UATM et leur impact sur notre projet.

Dans cette partie, nous incluons également une capture d'écran de l'UATM sur la carte, offrant ainsi une visualisation concrète de son emplacement géographique.

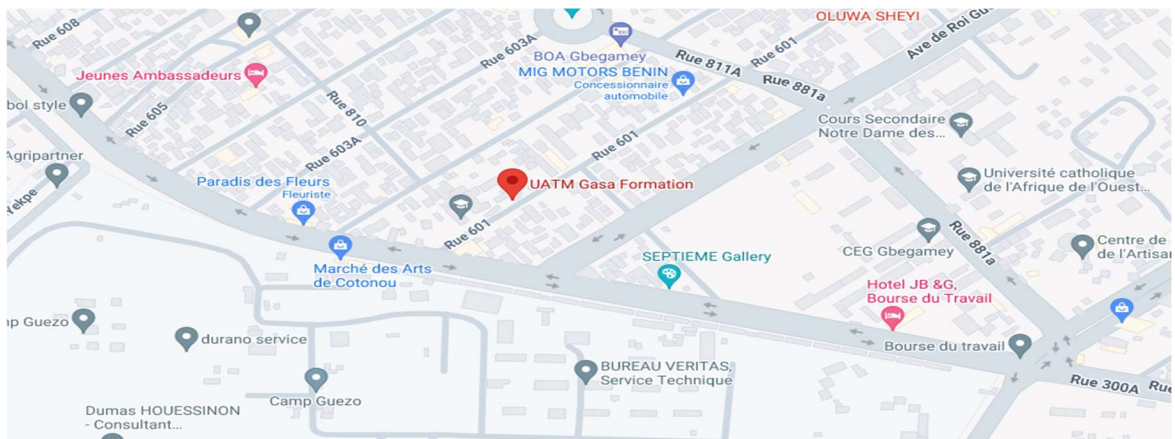


Figure 1 : Localisation de l'UATM sur la carte Google Map

De même, voici une visualisation de l'UATM depuis l'extérieur ;



Figure 2 : Vue de l'extérieur de l'UATM

1.1.3. Structure organisationnelle

Dans cette section, nous présentons l'organigramme de l'UATM, fournissant une vue d'ensemble de la structure organisationnelle de l'université, y compris ses différents départements, services et fonctions clés.

3.1 La Présidence

La Présidence de l'UATM a, en charge, la définition des orientations stratégiques, administratives et financières. Elle s'occupe essentiellement du pilotage général des activités liées à l'université, les supervise et assure leur contrôle, soit directement, soit indirectement à travers la direction des affaires académiques et les directeurs et doyens des différents centres.

3.2 La Vice-présidence chargée des affaires académiques

Elle assure le contrôle et le suivi des activités académiques, dont la réception et l'analyse des rapports académiques mensuels, l'inspection en cas de nécessité des cours, la participation aux jurys de délibération et les rencontres périodiques avec les enseignants et étudiants :

- Le recrutement des enseignants retenus et validés par la présidence ;

- La contribution à l'élaboration des textes statutaires (règlement intérieur, règlement pédagogique, curricula) ;

- Les réflexions sur l'amélioration des prestations académiques.

3.3 Les Doyens d'UFR

À la tête des UFR, ils ont comme charge la coordination des activités académiques, l'organisation des soutenances et des jurys de délibération, la programmation et le suivi des enseignements, l'organisation et l'exécution des examens, des sorties pédagogiques et des stages.

3.4 Les Directeurs des Études

Ils ont en charge la gestion des étudiants et de la formation, l'organisation des examens et des devoirs puis l'organisation des activités pédagogiques à travers les renseignements fournis aux étudiants et aux parents, la délivrance des autorisations d'inscription, la signature des certificats et attestations de scolarité, l'élaboration des plannings, les affectations de cours, la coordination de la gestion académique, l'établissement des états mensuels de vacances, l'établissement de l'état de paiement des surveillants des devoirs.

3.5 La Direction des Ressources Humaines

Cette direction s'occupe du recrutement du personnel, de la gestion des carrières, de la formation du personnel, de la gestion de la paie et des rémunérations, de la gestion des conflits et des relations sociales, de la communication interpersonnelle et des conditions de travail.

1.3.6 Les divers Secrétariats

Les Secrétaires à divers niveaux assurent l'accueil des visiteurs et des étudiants, le classement de la gestion des dossiers des étudiants, la gestion du courrier, l'établissement des documents administratifs et académiques.

1.3.7 La caisse Centrale

Les charges afférentes à la caisse centrale sont la mise à jour des cartes de paiement, le point journalier des recettes et de décaissement des fonds pour les dépenses, les opérations bancaires, l'établissement des états de rapprochement, le paiement des salaires et la sortie journalière du brouillard de caisse.

L'organisation de l'UATM est résumée en un organigramme.

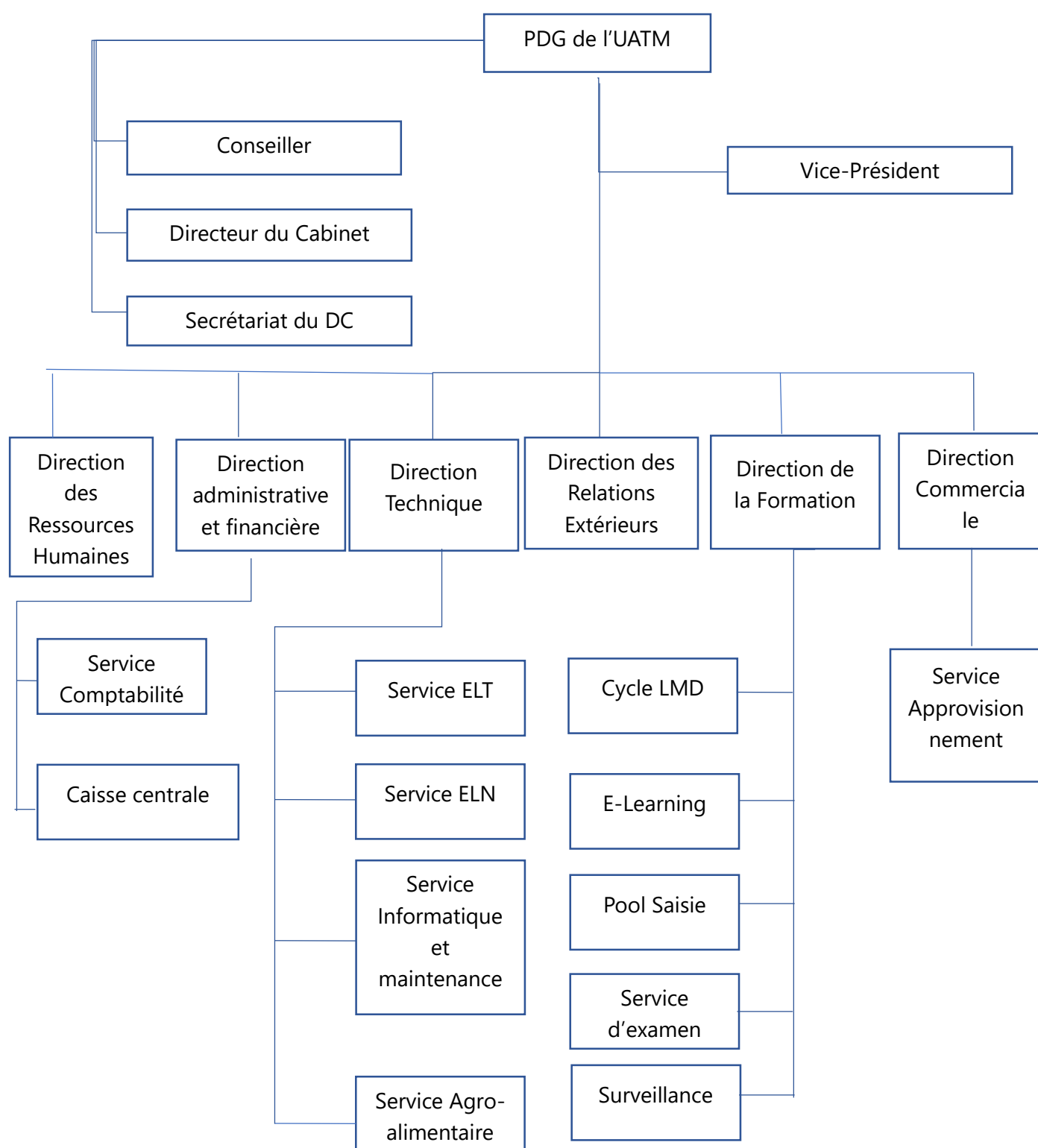


Figure 3 : Organigramme de l'UATM

Chapitre II : Revue littéraire

Ce chapitre vise à fournir une revue approfondie de la littérature pertinente sur l'outil que nous développons, Geolocate. Nous débuterons par une définition des terminologies clés liées à notre sujet, permettant ainsi une compréhension approfondie des concepts abordés. Ensuite, nous nous plongerons dans une revue détaillée de l'outil Geolocate, en explorant ses fonctionnalités, ses avantages et ses limitations. Cette analyse critique nous permettra de mieux situer notre projet dans le contexte existant et d'identifier les lacunes potentielles à combler.

II.1. Définition des terminologies sur le sujet

Dans ce sous-chapitre, nous clarifierons les termes clés liés à la géolocalisation et à l'outil Geolocate, afin d'établir un socle conceptuel solide pour notre revue littéraire

- Système d'Information géographique (SIG) : Un système d'information géographique est un système informatique conçu pour stocker, manipuler, analyser et visualiser des données spatiales. Il permet aux utilisateurs de comprendre et d'interpréter les relations spatiales entre différents phénomènes. (*Note 1 et 3*)
- Coordonnées géographiques : Les coordonnées géographiques sont un ensemble de valeurs numériques utilisées pour définir la position d'un point sur la surface de la Terre. Elles comprennent généralement la latitude et la longitude, mais peuvent également inclure l'altitude et d'autres mesures. (*Note 1 et 4*)
- Reconnaissance vocale : La reconnaissance vocale est la capacité d'un système informatique à comprendre et à interpréter la parole humaine. Elle permet aux utilisateurs de contrôler des dispositifs électroniques à l'aide de commandes vocales et de convertir la parole en texte. (*Note 11 et 24*)

- Synthèse vocale : La synthèse vocale est la génération artificielle de la parole humaine par un système informatique. Elle permet aux ordinateurs et aux appareils électroniques de lire à haute voix du texte affiché à l'écran, offrant ainsi une assistance vocale aux utilisateurs. (Note 11)
- Système de Coordonnées : Un système de coordonnées est un ensemble de règles et de conventions utilisées pour représenter les positions géographiques sur une carte ou dans un système de référence spatial. Il définit la grille sur laquelle les données spatiales sont organisées et interprétées. (Note 1 et 3)
- Format de Données géographiques : Un format de données géographiques est une structure de fichier spécifique utilisée pour stocker et échanger des données spatiales. Il peut inclure des informations sur la géométrie, les attributs et la topologie des entités géographiques. (Note 1)
- Acquisition de Données : L'acquisition de données géographiques fait référence au processus de collecte de données spatiales à partir de différentes sources telles que des satellites, des capteurs terrestres, des enquêtes sur le terrain et des bases de données existantes. (Note 1)
- Traitement de Données : Le traitement de données géographiques implique l'utilisation de techniques informatiques pour nettoyer, transformer, analyser et interpréter les données spatiales. Il comprend des opérations telles que la projection cartographique, la spatialisation et l'extraction d'informations. (Note 7)
- Interface utilisateur : L'interface utilisateur est le point de contact entre l'utilisateur et un système informatique. Elle comprend les éléments visuels et interactifs tels que les menus, les boutons et les écrans qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec le logiciel. (Note 23)

- **Compatibilité Système** : La compatibilité système fait référence à la capacité d'un logiciel ou d'un matériel à fonctionner de manière efficace avec un système d'exploitation ou d'autres composants logiciels. Elle garantit que les applications peuvent être utilisées sur différents appareils et plateformes sans rencontrer de problèmes majeurs.
- **Géolocalisation** : La géolocalisation est le processus de détermination de l'emplacement géographique précis d'un objet ou d'une personne à l'aide de technologies telles que le GPS, les réseaux de téléphonie mobile ou les systèmes de positionnement par satellite. (*Note 1*)
- **Analyse spatiale** : L'analyse spatiale est l'examen des modèles, des relations et des processus géographiques à travers l'utilisation de techniques informatiques et statistiques. Elle permet d'identifier les tendances, les clusters et les corrélations dans les données spatiales. (*Note 1*)
- **Interpolation** : L'interpolation est le processus de prédiction des valeurs inconnues dans un ensemble de données spatiales en fonction des valeurs connues environnantes. Elle est utilisée pour estimer des variables continues telles que la température, l'altitude ou la pollution sur une surface.
- **Visualisation cartographique** : La visualisation cartographique est la représentation visuelle des données spatiales sur une carte ou un graphique. Elle utilise des symboles, des couleurs et des techniques de mise en page pour communiquer des informations géographiques de manière efficace. (*Note 1, 26 et 30*)
- **Géodésie** : La géodésie est la science de la mesure et de la représentation de la forme et des dimensions de la Terre. Elle comprend des techniques

telles que la triangulation, le nivellement et le positionnement par satellite pour déterminer les coordonnées géographiques précises. (Note 26, 35)

- Réseau géospatial : Un réseau géospatial est un ensemble de points, de lignes et de polygones connectés qui représentent des entités géographiques et leurs relations. Il est utilisé pour modéliser des phénomènes spatiaux tels que les réseaux routiers, les réseaux hydrographiques et les réseaux de transport en commun. (Note 1)
- Métadonnées géographiques : Les métadonnées géographiques sont des informations descriptives sur les données spatiales, telles que leur source, leur échelle, leur précision et leur projection cartographique. Elles permettent aux utilisateurs de comprendre et d'évaluer la qualité et la pertinence des données géographiques. (Note 1)
- Analyse multicritère : L'analyse multicritère est une méthode d'aide à la décision qui permet de comparer et de classer des alternatives en fonction de plusieurs critères pondérés. Elle est utilisée dans les SIG pour prendre des décisions complexes impliquant des considérations spatiales et non spatiales. (Note 30)
- Topologie : La topologie est la branche des mathématiques qui étudie les propriétés géométriques invariantes sous transformation, telles que la continuité, la connectivité et l'adjacence. En SIG, la topologie est utilisée pour décrire les relations spatiales entre les entités géographiques.
- Sémiologie graphique : La sémiologie graphique est l'étude des principes et des techniques de représentation visuelle des données pour transmettre efficacement des informations. Elle comprend des concepts tels que la sélection des symboles, l'utilisation des couleurs et la conception des cartes pour améliorer la lisibilité et la compréhension. (Note 1)

- Université Africaine de Technologie et de Management (UATM) : Une institution d'enseignement supérieur basée en Afrique, offrant des programmes dans divers domaines technologiques et de gestion.
- Visual Studio Code (VSCode) : Un éditeur de code source développé par Microsoft, utilisé pour le développement de logiciels dans différents langages de programmation.
- JavaScript Object Notation (JSON) : Un format de fichier léger utilisé pour l'échange de données entre serveur et client. Il est basé sur la syntaxe JavaScript et est largement utilisé dans le développement Web.
- Global Information Tracker (Git) : Un système de contrôle de version distribué utilisé pour suivre les modifications apportées au code source pendant le développement logiciel. Il permet aux développeurs de collaborer efficacement sur des projets et de gérer les différentes versions du code.
- Global Positioning System (GPS) : Un système de navigation par satellite qui fournit des informations de localisation et de temps précises à des utilisateurs n'importe où sur Terre. (*Note 1*)
- Application Programming Interface (API) : Un ensemble de règles, de protocoles et de définitions qui permettent à différents logiciels de communiquer entre eux. Les API sont utilisées pour intégrer des fonctionnalités externes dans des applications logicielles.
- Operating System (OS) : Un logiciel système qui contrôle les ressources matérielles et permet aux autres logiciels d'être exécutés sur un ordinateur. Les exemples d'OS incluent Windows, macOS et Linux.
- Integrated Development Environment (IDE) : Un ensemble d'outils logiciels utilisés par les développeurs pour écrire, tester et déboguer des

logiciels. Les IDE fournissent généralement un éditeur de code source, un compilateur/debogueur et d'autres fonctionnalités de développement.

- Graphical User Interface (GUI) : Une interface utilisateur qui utilise des éléments graphiques tels que des fenêtres, des icônes et des boutons pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec un système informatique.
- Command Line Interface (CLI) : Une interface utilisateur basée sur du texte qui permet aux utilisateurs d'interagir avec un système informatique en saisissant des commandes textuelles. Les CLI sont souvent utilisées pour effectuer des tâches avancées ou administratives sur un ordinateur ou un serveur.

En conclusion, cette revue littéraire a mis en lumière l'importance de l'outil Geolocate dans le paysage de la géolocalisation. En examinant les travaux antérieurs et les recherches existantes, nous avons pu identifier les forces et les faiblesses de cet outil, ainsi que les perspectives d'amélioration et les opportunités d'innovation. Cette analyse critique nous a permis de mieux situer notre projet dans le contexte existant et de définir une direction claire pour nos travaux futurs.

II.2. Déroulement du Stage

Au cours de notre stage à l'UATM, nous avons eu l'opportunité de nous plonger dans un projet innovant axé sur la conception d'une interface intelligente intégrant des fonctionnalités de reconnaissance vocale et de cartographie. Voici un résumé des différentes étapes que nous avons suivies :

- Exploration des Ressources en Ligne : Nous avons débuté notre parcours en explorant diverses ressources en ligne, notamment YouTube, pour comprendre les tendances et les technologies émergentes en matière de reconnaissance vocale et de synthèse vocale. Cette phase initiale nous a permis de nous familiariser avec les concepts clés et les meilleures pratiques dans ce domaine.

- Évaluation des API disponibles : Nous avons ensuite procédé à une évaluation approfondie des API de reconnaissance vocale et de synthèse vocale disponibles sur le marché. Malheureusement, la plupart de ces API étaient payantes, ce qui nous a incités à rechercher des alternatives accessibles et efficaces pour notre projet.

- Utilisation de la Méthode du Web Scraping : Pour obtenir des données pertinentes sur les technologies de reconnaissance vocale et de cartographie, nous avons exploré la méthode du web scraping. Cette approche nous a permis d'extraire des informations précieuses à partir de diverses sources en ligne.

- Identification des Applications préexistantes : Après une analyse approfondie, nous avons constaté qu'il existait déjà des applications intégrant des fonctionnalités de reconnaissance vocale et de synthèse vocale. Cette découverte nous a conduits à recentrer notre attention sur l'intégration de ces applications dans notre projet, tout en nous concentrant sur le développement de la partie cartographique.

- Intégration des Fonctionnalités de Reconnaissance vocale : Une fois les applications sélectionnées, nous avons entrepris l'intégration des fonctionnalités de reconnaissance vocale dans notre interface. Nous avons adapté les modèles existants à nos besoins spécifiques pour garantir une expérience utilisateur optimale.

- Collecte et analyse des Données cartographiques : Parallèlement, nous avons procédé à la collecte et à l'analyse de données cartographiques pertinentes pour enrichir l'expérience utilisateur. Cette étape a été cruciale pour fournir des réponses contextuelles précises aux utilisateurs.

- Informations supplémentaires :

Au cours de notre travail, nous avons été logés dans une des salles de classe mises à disposition par l'école, où nous avons bénéficié de l'accès à un routeur pour faciliter nos recherches. Bien que nous ayons rencontré

des défis liés à la clarté des objectifs du projet, notre collaboration en tant que binôme nous a permis de surmonter ces difficultés et de progresser dans nos travaux.

En dépit de ces défis, nous avons maintenu notre engagement à respecter les délais impartis pour la réalisation du projet. Nous avons ainsi réussi à finaliser notre travail dans les temps et à déposer nos rapports de stage conformément aux exigences établies par l'établissement. Cette expérience nous a enseigné l'importance de la collaboration, de l'adaptabilité et de la résilience dans un environnement professionnel.

Ce stage a été une expérience enrichissante qui nous a permis d'appliquer nos connaissances théoriques à des problématiques concrètes. Nous sommes reconnaissants envers l'UATM pour cette opportunité et nous sommes impatients de continuer à progresser dans notre parcours académique et professionnel.

En conclusion, notre exploration de l'Université Africaine de Technologie et de Management (UATM) révèle une institution dynamique et engagée, jouant un rôle crucial dans le paysage éducatif et socioéconomique de la région. À travers son histoire riche et sa mission axée sur l'excellence académique, l'UATM incarne les valeurs de la connaissance, de l'innovation et du progrès. En tant que lieu de stage pour notre projet, l'UATM offre un environnement propice à l'apprentissage et à la collaboration, où les idées et les aspirations se rencontrent pour façonner l'avenir. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec cette institution inspirante et de contribuer à son succès continu dans les années à venir.

PARTIE II : CONCEPTION ET RÉALISATION

Chapitre III : Introduction aux Applications de Reconnaissance vocale et Synthèse vocale

L'avènement des applications de reconnaissance vocale et de synthèse vocale a révolutionné la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Ce chapitre servira d'introduction à ces technologies innovantes, en mettant en évidence leur importance croissante dans divers domaines, de la communication à l'assistance virtuelle. Nous examinerons également quelques exemples populaires d'applications, tout en explorant leurs fonctionnalités et leurs cas d'utilisation les plus courants.

III.1. Applications courantes de Reconnaissance vocale

Les applications de reconnaissance vocale transforment la voix en commandes exécutables par les appareils électroniques.

Google Assistant : Google Assistant est l'un des assistants vocaux les plus avancés et largement utilisés. Il permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur Internet, de planifier des rendez-vous, de contrôler des appareils domestiques intelligents et d'accomplir diverses tâches en utilisant des commandes vocales. Son intégration étroite avec les services Google en fait une solution polyvalente pour de nombreux besoins quotidiens.

Siri (Apple) : Siri est l'assistant vocal développé par Apple, disponible sur les appareils iOS et macOS. Il offre des fonctionnalités similaires à Google Assistant, telles que la recherche sur Internet, la gestion des contacts, l'envoi de messages et la navigation GPS. Siri se distingue par son intégration étroite avec l'écosystème Apple, offrant une expérience fluide pour les utilisateurs d'appareils Apple.

Amazon Alexa : Amazon Alexa est un assistant vocal intelligent à intégrer aux appareils Amazon Écho. Il permet aux utilisateurs de contrôler la domotique, de passer des commandes en ligne, de jouer de la musique, de consulter les prévisions météorologiques et bien plus encore, le tout par commande vocale. Alexa se démarque par sa compatibilité avec un large éventail de dispositifs et de services tiers, offrant ainsi une flexibilité accrue aux utilisateurs.

Les applications de reconnaissance vocale comme Google Assistant, Siri et Amazon Alexa simplifient la vie quotidienne en permettant aux utilisateurs d'accomplir diverses tâches simplement en parlant à leur appareil.

III.2. Applications courantes de Synthèse vocale

Les applications de synthèse vocale convertissent le texte en parole humaine, offrant une alternative à la lecture visuelle.

NaturalReader : NaturalReader est une application de synthèse vocale qui convertit le texte en parole humaine. Elle est disponible sur diverses plateformes, y compris les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. NaturalReader offre une voix naturelle et fluide, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que la personnalisation de la vitesse et du ton de la voix. (*Note 11 et 25*)

Google Text-to-Speech : Google Text-to-Speech est une application intégrée dans les appareils Android, permettant de convertir du texte en parole. Elle offre une variété de voix et de langues, ainsi que des fonctionnalités d'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants ou aveugles. Google Text-to-Speech est largement utilisé dans les applications tierces pour fournir des fonctionnalités de lecture audio.

Apple VoiceOver : VoiceOver est une fonctionnalité intégrée dans les appareils Apple, offrant une synthèse vocale pour les utilisateurs malvoyants ou aveugles. Elle convertit le texte affiché à l'écran en parole, permettant ainsi une navigation et une utilisation plus accessibles des appareils Apple. VoiceOver offre également des fonctionnalités de navigation par gestes pour une interaction tactile simplifiée.

Les applications de synthèse vocale telles que NaturalReader, Google Text-to-Speech et Apple VoiceOver rendent la lecture plus accessible et offrent une alternative précieuse à la lecture visuelle pour les utilisateurs ayant des besoins particuliers.

III.3. Utilisations pratiques

Les applications de reconnaissance vocale sont largement utilisées pour effectuer des recherches en ligne, contrôler des appareils domestiques

intelligents, planifier des rendez-vous, envoyer des messages et bien plus encore, le tout par commande vocale. Elles offrent une alternative pratique à la saisie manuelle et permettent aux utilisateurs d'accomplir des tâches rapidement et efficacement.

Quant aux applications de synthèse vocale, elles sont utilisées pour convertir du texte en parole humaine, offrant ainsi une alternative à la lecture visuelle. Elles sont utilisées dans divers contextes, tels que la lecture d'articles en ligne, la navigation assistée par la voix, la narration d'e-books et l'accessibilité pour les personnes malvoyantes ou aveugles.

Ce chapitre a présenté un aperçu des principales applications de reconnaissance vocale et de synthèse vocale disponibles sur le marché. Ces applications offrent des fonctionnalités avancées et des utilisations pratiques dans divers domaines, contribuant ainsi à simplifier et à améliorer notre expérience utilisateur avec la technologie. Aussi, celui-ci a permis d'appréhender l'importance des applications de reconnaissance vocale et de synthèse vocale dans notre société moderne. Nous avons examiné différentes applications et leurs utilisations, jetant ainsi les bases nécessaires pour comprendre leur rôle dans notre projet.

Chapitre IV : Généralités sur les données géographiques

La compréhension des systèmes de coordonnées et des formats de représentation des données géographiques est essentielle pour notre projet. Ce chapitre fournira une introduction détaillée à ces concepts fondamentaux, jetant ainsi les bases nécessaires pour la suite de notre travail.

Les données géographiques constituent un élément essentiel de notre projet, car elles fournissent le contexte spatial nécessaire pour des réponses contextuelles précises. Dans ce chapitre, nous aborderons les concepts fondamentaux des systèmes de coordonnées et des formats de représentation des données géographiques. Nous explorerons également leur importance dans la conception de notre interface intelligente, en mettant en lumière les principaux défis et considérations à prendre en compte.

IV.1. Les systèmes de coordonnées

Dans ce sous-chapitre, nous explorerons les systèmes de coordonnées utilisés dans le domaine de la géomatique, en mettant l'accent sur leur importance pour notre projet et en examinant les spécificités du système de coordonnées qui est adopté au Bénin.

1.1. *Fondements des systèmes de coordonnées*

Les systèmes de coordonnées sont des références spatiales qui permettent de localiser de manière unique des points sur la surface de la Terre. Ils se composent généralement de deux coordonnées principales : la latitude (Y) et la longitude (X), qui définissent la position d'un point par rapport aux pôles et à l'équateur. Durant nos recherches, nous avons remarqué que le système standard de référence spatial suit la norme CRS84 ou EPSG:4326. C'est ce système qui fournit des données régulièrement mises à jour.

Dans le contexte béninois, il est important de noter que la convention utilisée pour les coordonnées est souvent inversée, avec la longitude précédant la

latitude, ce qui nécessite une attention particulière lors de la manipulation des données. (*Note 7, 8*)

```

"features": [
  {
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "type": "QUARTIER",
      "source": "COMPLEMENT",
      "arrondisst": "1er Arrondissement",
      "autre_nom": "DONATEN",
      "autre_san": "0",
      "code_geo": "X440968Y703292",
      "commune": "COTONOU",
      "douane": "0",
      "gendarm": "0",
      "hopital": "0",
      "marche": "Non renseigné",
      "nom_200k": "Non renseigné",
      "nom_assemb": "Donaten",
      "nom_enq": "Donaten",
      "nom_insaec": "DONATEN",
      "nom_loc": "Donaten",
      "nom_sbee": "DONATEN",
      "police": "0",
      "pompiers": "0",
      "population": null,
      "statut_adm": "VILLAGE",
      "village_ad": "Donaten",
      "j_commune": "COTONOU",
      "j_arrond": "1er Arrondissement"
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        2.466233155314552,
        6.362370050436912
      ]
    }
  }
]

```

Figure 4 : Système de coordonnées de référence CRS84 (Note 35)

1.2. Le système de coordonnées adopté au Bénin

Au Bénin, le système de coordonnées utilisé adopte une structure spécifique pour répondre aux besoins géospatiaux du pays. Contrairement à la norme standard CRS84, le système béninois place généralement la coordonnée X (longitude) avant la coordonnée Y (latitude). En effet, le système ici utilisé, le 32631, est employé pour des raisons de précision et de projection appropriée des données cartographiques sur une surface plane.

Cette particularité doit être prise en compte lors de la conception de notre interface intelligente pour assurer une interprétation correcte des données géographiques.

```

"features": [
  {
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "type": "HAMEAU",
      "source": "COMPLETEMENT",
      "arrondisst": "Ounet",
      "autre_nom": "Non renseigné",
      "autre_san": "0",
      "code_geo": "X435196Y1243043",
      "commune": "BANIKOARA",
      "douane": "0",
      "ens_sec": "Non renseigné",
      "ens_sup": "Non renseigné",
      "gendarm": "0",
      "hopital": "0",
      "marche": "Non renseigné",
      "nom_50k": "Non renseigné",
      "nom_200k": "Non renseigné",
      "nom_600k": "Non renseigné",
      "nom_assemb": "Non renseigné",
      "nom_dgeau": "DAMOUKAMOU II",
      "nom_enq": "Dankanmou",
      "nom_insa": "Non renseigné",
      "nom_loc": "Dankanmou",
      "nom_sbee": "Non renseigné",
      "police": "0",
      "pompiers": "0",
      "population": null,
      "poste": "Non renseigné",
      "statut_adm": "SIMPLE",
      "village_ad": "Ounet-Gah",
      "j_commune": "BANIKOARA",
      "j_arrond": "Banikoara"
    },
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        435195.5,
        1243043.0999999998696148,
        0.0
      ]
    }
  }
]

```

Figure 5 : Système de coordonnées de référence 32631

Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser le système de coordonnées CRS84 pour effectuer nos différentes expérimentations. Ceci, dans le but d'obtenir des informations régulièrement maintenues et à jour.

1.3. Gestion des coordonnées Z

Bien que notre travail se concentre principalement sur les coordonnées bidimensionnelles (X, Y), il est important de noter l'existence des coordonnées tridimensionnelles (X, Y, Z) dans certains systèmes de coordonnées. Bien que ces coordonnées Z représentent la hauteur ou l'élévation d'un point par rapport à un niveau de référence, elles ne sont pas directement pertinentes pour notre projet actuel.

IV.2. Les formats et la représentation des données géographiques

Ce sous-chapitre examinera les différents formats de données géographiques utilisés dans notre projet, en mettant en évidence leurs implications pour la conception de notre interface intelligente.

2.1. Formats de données courants

Les données géographiques peuvent être représentées dans une variété de formats, tels que les fichiers shapefile, les fichiers GeoJSON, les fichiers KML, les fichiers CSV, etc. Chaque format a ses propres avantages et limitations en termes de stockage, de manipulation et de visualisation des données. Il est crucial de sélectionner le format le plus approprié en fonction des exigences spécifiques de notre projet.

Dans notre projet, nous avons opté pour l'utilisation du format de données GeoJSON pour représenter les informations géographiques. Le GeoJSON est un format de données couramment utilisé pour stocker des données géospatiales, offrant une structure JSON simple et flexible adaptée à la représentation de géométries telles que des points, des lignes et des polygones. En choisissant le format GeoJSON, nous avons privilégié une solution largement reconnue et prise en charge par de nombreuses bibliothèques et plateformes de géomatique, offrant ainsi une compatibilité étendue et une facilité d'intégration dans notre projet.

2.2. Considérations pour la représentation géographique

Les données géographiques sont souvent représentées sous forme de points, de lignes ou de polygones, selon la nature de l'objet géographique à

cartographier. Dans notre contexte, les arrondissements sont généralement représentés par des polygones, formés par un ensemble de points reliés entre eux, délimitant ainsi une zone spécifique. Par exemple, les limites d'un arrondissement sont représentées par un polygone fermé.

En revanche, certaines localités, telles que Gbgamey, sont représentées en tant que points d'intérêt plutôt que par des polygones ou multipolygones. Cela signifie que ces endroits sont cartographiés en tant que points distincts plutôt que comme des zones.

```

{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      2.4352983,
      6.3703358
    ]
  },
  "properties": {
    "osm_id": 10963434074,
    "osm_type": "nodes",
    "amenity": "bus_station",
    "barrier": null,
    "layer": null,
    "railway": null,
    "width": null,
    "highway": null,
    "capacity": null,
    "operator": null,
    "smoothness": null,
    "tunnel": null,
    "aeroway": null,
    "name": "Gare routière tokpa",
    "surface": null,
    "building": null,
    "oneway": null,
    "public_transport": null,
    "parking": null,
    "bridge": null
  }
}

```

Figure 6 : Représentation géographique de la gare routière de Tokpa défini par un point constituant ses coordonnées géographiques.

2.3. Détails sur le format des données GeoJson utilisé

Avant toute chose, il est important de préciser que chaque emplacement constitue une entité. En dehors des coordonnées contenus dans l'emplacement géographique, les différentes entités possèdent plusieurs autres propriétés contenues dans « properties ».

Pour parler des plus importants, on peut citer :

- **Amenity** : elle indique assez souvent le type de l'endroit qui est recherché. Par exemple, pour une pharmacie, elle prend la valeur « pharmacy ». Pour la plupart des entités, cette propriété est renseignée. Elle est donc largement exploitée par notre algorithme de recherche afin d'en augmenter grandement la précision.
- **Leisure** : cette propriété est nulle la plupart du temps. Par contre, elle est celle que nous exploitons pour repérer les espaces publics.
- **Name** : elle renseigne le nom sur les endroits répertoriés dans notre base de données spatiales. Parfois elle peut être vide.
- **Tourism** : cette propriété est spécifique pour les hôtels et lieux de résidence.
- **Shop** : les entités qui sont des boutiques ont cette propriété qui renseigne sur le type de la boutique. Ainsi, une poissonnerie a comme valeur « seafood ».

(Note 35)

```

{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      2.3902366,
      6.3781996
    ]
  },
  "properties": {
    "osm_id": 2481870007,
    "osm_type": "nodes",
    "office": null,
    "aeroway": null,
    "government": null,
    "leisure": null,
    "health_facility_type": null,
    "name": "Pharmacie Marché Vedoko",
    "tourism": null,
    "oneway": null,
    "health_facility_level": null,
    "landuse": null,
    "layer": null,
    "tunnel": null,
    "access": null,
    "smoothness": null,
    "healthcare": null,
    "railway": null,
    "toilets_handwashing": null,
    "highway": null,
    "operator": null,
    "rooms": null,
    "operator_type": null,
    "public_transport": null,
    "emergency": null,
    "bridge": null,
    "beds": null,
    "shop": null,
    "amenity": "pharmacy",
    "barrier": null,
    "staff_count_doctors": null,
    "capacity": null,
    "staff_count_nurses": null,
    "opening_hours": null,
    "surface": null,
    "building": null
  }
}

```

Figure 7 : Exemple de donnée illustrant la composition de notre base de données spatiale

2.4. Gestion des erreurs et des incertitudes

Il est essentiel de reconnaître que la gestion des erreurs et des incertitudes dans les données géographiques est un aspect crucial, mais souvent négligé de notre travail. Les données cartographiques peuvent contenir des inexactitudes ou des lacunes, ce qui peut affecter la précision et la fiabilité de nos résultats. Une étude plus approfondie de la gestion des erreurs pourrait être nécessaire pour améliorer la robustesse de notre interface intelligente dans des contextes réels. (Note 5,6 et 9)

En conclusion, ce chapitre a établi les fondements essentiels concernant les systèmes de coordonnées et les formats de représentation des données géographiques. Nous avons examiné les spécificités du système de coordonnées béninois et les divers formats utilisés pour représenter les objets géographiques. Ces connaissances sont cruciales pour notre projet. La gestion des erreurs demeure un aspect important à explorer pour garantir la fiabilité des données.

Chapitre V : Méthodologie de Recherche

La méthodologie de recherche est une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre projet. Ce chapitre détaille les différentes étapes de notre approche méthodologique, depuis la documentation initiale jusqu'à l'analyse des applications sélectionnées, en passant par l'élaboration d'un cadre théorique solide et l'identification des outils et matériels nécessaires.

V.1. Documentation et Cadre Théorique

Dans cette première étape, nous nous plongerons dans une documentation exhaustive sur les technologies de reconnaissance vocale et de synthèse vocale. Cette documentation inclura des articles de recherche, des livres spécialisés, des rapports techniques et des études de cas pertinents dans le domaine de la géolocalisation et de la cartographie. L'objectif est d'acquérir une compréhension approfondie des principes théoriques sous-jacents à ces technologies, ainsi que de leurs applications pratiques dans notre domaine d'étude.

Nous examinerons également les travaux antérieurs ayant trait à l'intégration de la reconnaissance vocale dans des applications de cartographie et de géolocalisation, afin de tirer des enseignements des expériences passées et des bonnes pratiques établies. Cette phase de documentation nous permettra de poser les fondations nécessaires à la sélection et à l'évaluation ultérieure des applications de reconnaissance vocale.

V.2. Outils et matériels utilisés pour la recherche d'applications

Une fois le cadre théorique établi, nous passerons à l'identification des outils et des matériels nécessaires pour la recherche et l'évaluation des applications de reconnaissance vocale. Nous utiliserons une variété de sources pour recueillir des informations sur les applications disponibles sur le marché, y compris des plateformes en ligne spécialisées, des bases de données académiques, des forums de discussion et des groupes d'utilisateurs. Parmi les outils utilisés :

Python, Geopandas, Shapely, Matplotlib, JSON, Pyproj, SpeechRecognition, pytsx3, Git, Jupyter Notebook et VSCode.

Nous prendrons également en compte les exigences matérielles et logicielles nécessaires à l'installation et à l'utilisation des applications identifiées, y compris la compatibilité avec différents systèmes d'exploitation mobiles, les spécifications matérielles requises telles que la puissance de traitement et la capacité de stockage, ainsi que la disponibilité de fonctionnalités supplémentaires telles que la synthèse vocale et la navigation GPS.

2.1 Python et son environnement virtuel

Python est un langage de programmation polyvalent et facile à apprendre, apprécié pour sa lisibilité et sa syntaxe concise. Son utilité est vaste aujourd'hui, notamment dans l'intelligence artificielle, où il est largement utilisé pour le développement de modèles d'apprentissage automatique et de réseaux neuronaux. En tant qu'assistant vocal et directionnel, Python peut être employé pour la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et la création d'interfaces utilisateur interactives, offrant ainsi des fonctionnalités avancées et une expérience utilisateur améliorée.

L'utilisation d'un environnement virtuel sous Python est essentielle pour isoler les dépendances spécifiques à un projet et garantir sa portabilité. Cela permet d'éviter les conflits entre les différentes versions de bibliothèques et assure une cohérence dans l'environnement de développement.

Ayant utilisé un système d'exploitation Windows pour effectuer le travail, nous allons énumérer ici quelques commandes nécessaires à la mise en place d'un environnement virtuel sous ce système.

Après avoir installé Python sur son ordinateur, il faudrait s'assurer d'avoir « virtualenv » en tapant la commande suivante : **'py -m pip install --user virtualenv'**, qui l'installe si ce n'était pas le cas.

Ensuite, pour créer l'environnement virtuel dans son projet, il faut se rendre dans le répertoire du projet et exécuter cette commande dans un terminal : **'py -m venv .env'**. L'environnement virtuel porte alors le nom « .env » et pour l'activer, il faut exécuter : **'.\env\Scripts\activate'**

(Note 12)

2.2 Les autres outils utilisés

Plusieurs autres outils ont été utilisés durant la mise en œuvre du projet. Concernant Git, il est un système de contrôle de version largement utilisé dans le développement logiciel. Il permet de suivre les modifications du code au fil du temps, de gérer les différentes branches de développement et de faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe.

Maintenant, parlons des autres outils mentionnés plus tôt :

- Geopandas : Il joue un rôle similaire à celui de Pandas, mais il est spécialement conçu pour manipuler des données géographiques, ce qui facilite le traitement et l'analyse de telles données dans Python. Ses données peuvent être structurées en GeoDataFrame (sous forme de lignes et de colonnes avec des fonctionnalités géospatiales) (*Note 13*)
- Shapely : cette bibliothèque permet d'effectuer des calculs géométriques avec des données géographiques à partir de leurs coordonnées, ce qui est essentiel pour effectuer des opérations telles que des intersections, des unions et des différences entre les géométries. (*Note 14*)
- Matplotlib : C'est une bibliothèque de visualisation de données qui offre de nombreuses fonctionnalités pour créer des graphiques et des visualisations à partir de données, ce qui est utile pour analyser et présenter les résultats obtenus.
- JSON : Cette bibliothèque est utilisée pour la manipulation des fichiers JSON en Python, ce qui permet de lire, écrire et manipuler des données au format JSON, couramment utilisé dans le stockage et l'échange de données sur le web. (*Note 15*)
- Pyproj : Cette bibliothèque est utilisée pour la conversion des données géographiques entre différents systèmes de coordonnées, ce qui est

nécessaire lorsque l'on travaille avec des données provenant de sources différentes. (Note 16)

- SpeechRecognition et pyttsx3 : Ces bibliothèques sont utilisées respectivement pour la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, ce qui est fondamental pour notre projet axé sur l'intégration de fonctionnalités vocales dans un système d'information géographique. (Note 17)
- Jupyter Notebook et VSCode : Ce sont des environnements de développement populaires pour Python qui offrent des fonctionnalités avancées telles que l'exécution interactive de code, la création de visualisations intégrées et la gestion de projets complexes.

V.3. Revue littéraire et analyse des applications sélectionnées

La dernière phase de notre méthodologie de recherche consiste en une revue littéraire approfondie et une analyse critique des applications sélectionnées. Pour chaque application identifiée, nous évaluerons plusieurs critères, notamment :

- La précision de la reconnaissance vocale : Nous examinerons la capacité de chaque application à reconnaître et à interpréter correctement les commandes vocales, en tenant compte de la langue et de l'accent utilisés.
- La convivialité de l'interface utilisateur : Nous évaluerons la facilité d'utilisation de chaque application, en prenant en compte la disposition des commandes vocales, la navigation dans l'interface et la disponibilité de fonctionnalités intuitives.
- La disponibilité des fonctionnalités de synthèse vocale : Nous vérifierons si chaque application propose des fonctionnalités de synthèse vocale permettant de lire à haute voix les informations cartographiques et les instructions de navigation.

- La compatibilité avec les systèmes d'exploitation mobiles : Nous nous assurerons que chaque application est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation mobiles, notamment iOS et Android.

Ce chapitre a permis de définir notre méthodologie de recherche, mettant en évidence les étapes clés de notre processus. En combinant la documentation, l'analyse et la sélection rigoureuse des applications, nous sommes mieux équipés pour mener à bien notre projet.

Chapitre VI : Intégration des fonctionnalités de reconnaissance vocale

L'intégration des fonctionnalités de reconnaissance vocale dans notre interface est une étape fondamentale pour atteindre les objectifs de notre projet. Ce chapitre examine de près les différentes options disponibles, les critères de sélection et le processus de personnalisation afin de choisir la solution la mieux adaptée à nos besoins spécifiques.

VI.1. Analyse des Applications de Reconnaissance vocale

Dans cette section, nous procéderons à une analyse approfondie des différentes applications de reconnaissance vocale disponibles sur le marché. Nous évaluerons leurs performances en ce qui concerne la précision de la reconnaissance vocale, de convivialité de l'interface utilisateur, de disponibilité des fonctionnalités de synthèse vocale, ainsi que leur compatibilité avec nos systèmes d'exploitation cible. Cette analyse comparative nous permettra d'identifier les forces et les faiblesses de chaque application, afin de prendre une décision éclairée quant au choix final.

Pour mener cette analyse, nous utiliserons des critères objectifs tels que la précision de la transcription vocale, mesurée en matière de taux d'erreur de reconnaissance, ainsi que la vitesse de traitement des commandes vocales. Nous prendrons également en compte des facteurs subjectifs tels que l'ergonomie de l'interface utilisateur, la disponibilité des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de plusieurs langues et accents, et la compatibilité avec d'autres applications et services que nous envisageons d'intégrer à notre interface.

Après avoir effectué une analyse approfondie des différentes applications de reconnaissance vocale disponibles sur le marché, nous avons pris en considération divers aspects, notamment la précision de la transcription vocale, l'ergonomie de l'interface utilisateur, la disponibilité des fonctionnalités avancées, ainsi que la compatibilité avec nos systèmes d'exploitation cible.

Sur la base de cette analyse comparative, nous avons décidé de retenir deux principales solutions : pytsx3 et SpeechRecognition. Pytsx3 offre une interface conviviale pour la synthèse vocale, avec une bonne précision de transcription vocale. De plus, il est compatible avec une gamme de langues et d'accents, ce qui le rend flexible pour nos besoins.

D'autre part, SpeechRecognition utilise les algorithmes de Google pour la reconnaissance vocale, offrant ainsi une précision élevée dans la transcription. Cette solution est également réputée pour sa compatibilité avec différents systèmes d'exploitation et sa capacité à traiter efficacement les commandes vocales.

En combinant les avantages de ces deux solutions, nous sommes confiants dans notre choix final, qui répond à nos critères de précision, de convivialité et de compatibilité avec nos systèmes d'exploitation cible.

VI.2. Choix et Personnalisation de l'Application de Reconnaissance vocale

Maintenant que nous avons sélectionné l'application de reconnaissance vocale qui répond le mieux à nos besoins, nous allons passer à l'étape cruciale de personnalisation pour assurer son intégration harmonieuse dans notre interface et répondre à nos exigences spécifiques. Cette phase de personnalisation implique plusieurs étapes, notamment la configuration des commandes vocales, l'intégration des fonctionnalités de synthèse vocale pour fournir une rétroaction efficace à l'utilisateur, et l'ajustement des paramètres linguistiques pour garantir une expérience utilisateur fluide et naturelle.

De plus, nous prévoyons d'apporter des améliorations spécifiques pour améliorer la compréhension des noms des villes béninoises. Cela peut inclure l'ajout de modèles de reconnaissance vocale spécifiques ou la configuration des algorithmes de traitement du langage naturel pour mieux reconnaître et interpréter ces noms. Cette personnalisation accrue garantira une expérience

utilisateur plus intuitive et efficace, en prenant en compte les particularités linguistiques et culturelles de notre public cible.

En résumé, ce chapitre a établi notre méthodologie de recherche, mettant en lumière les étapes clés de notre processus. Nous avons défini les outils et équipements nécessaires pour évaluer les applications de reconnaissance vocale, en insistant sur la manipulation efficace des données géospatiales et la représentation graphique des résultats. De plus, nous avons pris en compte les exigences matérielles et logicielles pour l'installation et l'utilisation des applications sélectionnées, assurant ainsi une compatibilité optimale avec divers systèmes d'exploitation mobiles et les fonctionnalités requises. Cette approche méthodologique complète nous positionne solidement pour réussir notre projet de recherche.

Chapitre VII : Collecte et Analyse des Données cartographiques

La collecte et l'analyse des données cartographiques revêtent une importance capitale pour garantir la précision et la pertinence de notre projet. Dans cette section, nous détaillerons les méthodes utilisées pour acquérir, sélectionner et traiter les données cartographiques du Bénin, en mettant l'accent sur leur utilisation dans notre interface intelligente.

VII.1. Acquisition des Données cartographiques du Bénin

Les données cartographiques utilisées dans notre projet ont été obtenues à partir de Hot Export Tool au format geojson. Cette source de données a été choisie pour sa compatibilité avec notre interface intelligente et sa facilité d'intégration.

Il est à noter que ces fichiers GeoJSON ont été fournis par une source qui autorise son utilisation sans restriction de droits d'auteur. Nous avons donc bénéficié d'un accès gratuit à ces données, ce qui nous permet de les utiliser en toute légalité et de manière éthique.

VII.2. Sélection et Échantillonnage à l'échelle régionale

La base de données initiale contenait plus de 5 millions de lignes de codes, couvrant juste le sud du territoire du Bénin. Cependant, dans le cadre de notre projet, nous nous concentrons principalement sur la région côtière. Ainsi, une étape cruciale a été la simplification et la réduction des données à l'échelle du littoral. Cette démarche nous a permis de limiter la quantité d'informations à traiter tout en conservant la pertinence nécessaire à notre interface intelligente. *(Note 5 et 30)*

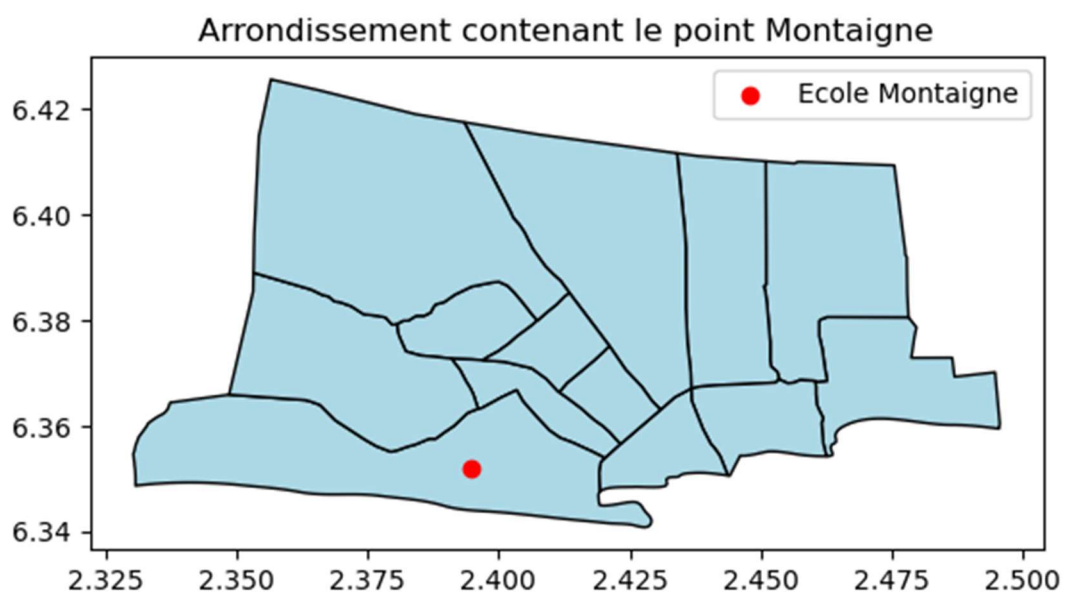


Figure 8 : Représentation en GeoDataFrame non annoté des 13 arrondissements constituant le littoral et identification de l'école Montaigne sur la carte ainsi obtenue

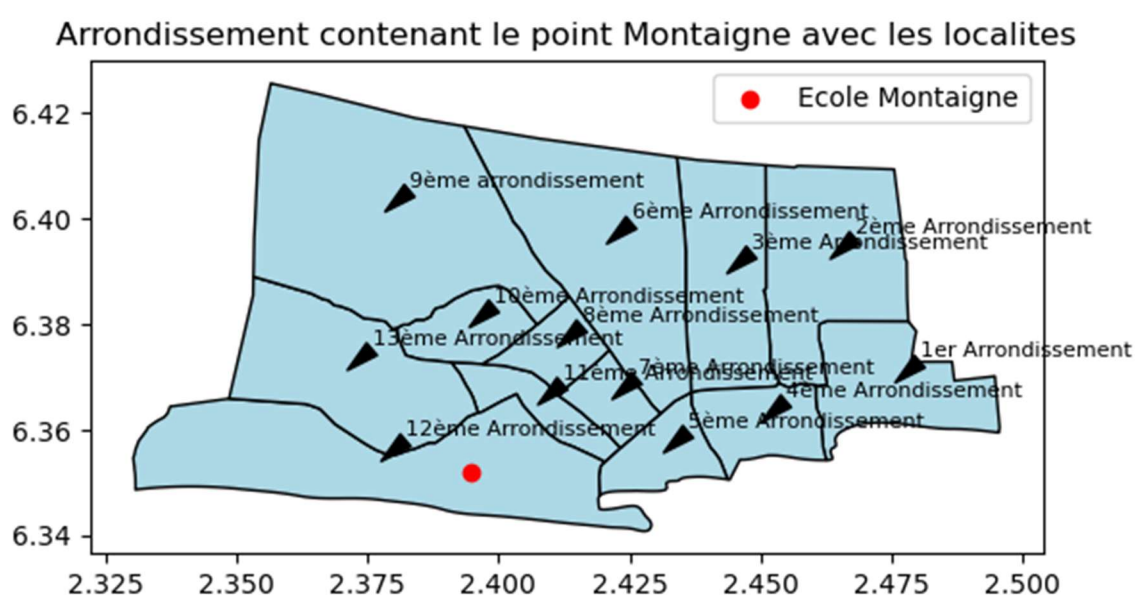


Figure 9 : Représentation en GeoDataFrame annoté des 13 arrondissements constituant le littoral et identification de l'école Montaigne sur la carte ainsi obtenue

2.1. Traitement et Extraction des Données pertinentes pour l'Application

Toutes les données utilisées dans notre projet ont été collectées et compilées par une tierce personne, à savoir Lionel TODOME, diplômé de géomatique à CY

Paris Cergy université et administrateur SIG. Cette source nous a généreusement fourni l'accès à la base de données, nous permettant ainsi de bénéficier d'informations géographiques précises et actualisées pour notre interface intelligente.

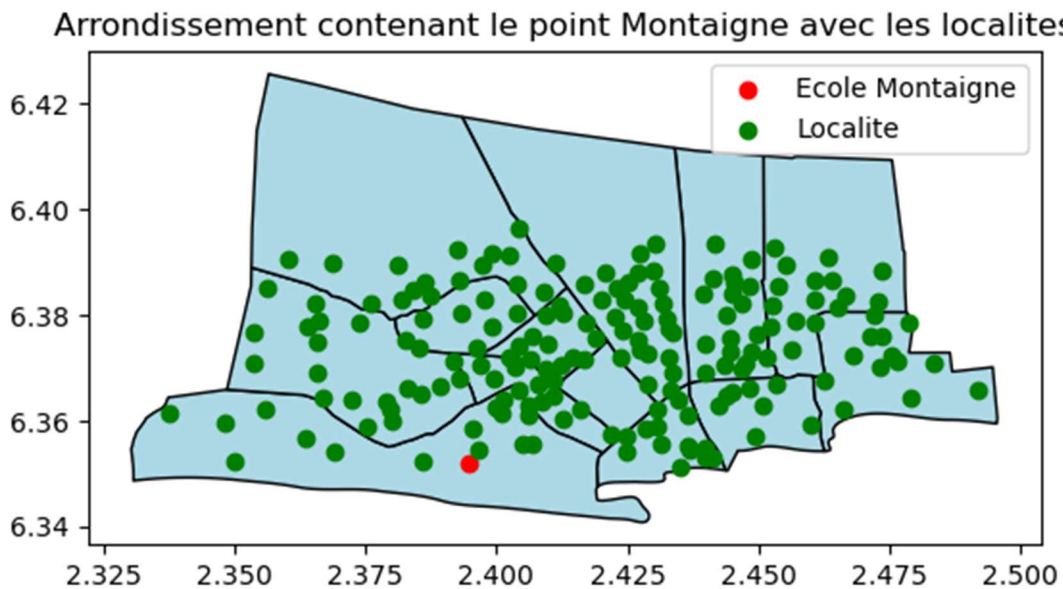


Figure 10 : Représentation en GeoDataFrame non annoté des 13 arrondissements et de quelques localités constituant le littoral et identification de l'école Montaigne sur la carte ainsi obtenue

À ce stade, il convient de noter que la source des données cartographiques sera formellement notifiée dans un courrier officiel, qui sera rédigé ultérieurement pour formaliser notre collaboration et l'utilisation des données.

2.2. Conversion des données dans un format uniforme

Comme dit plus tôt, la norme de référence utilisée au Bénin est différente de celle standard. En effet, le système de coordonnées de référence CRS84 est employé pour les données à l'échelle mondiale alors que celui utilisé à l'échelle nationale est le 32631. Pour des raisons de conformités avec la norme standard et pour des raisons de maintenance, nous avons donc converti les données vers le système EPSG :4326 à l'aide de la bibliothèque GeoPandas. (Note 20)

Ce chapitre met en lumière l'importance de la collecte, de la sélection et du traitement des données cartographiques pour le développement de notre interface intelligente. En garantissant l'exactitude et la pertinence des données, nous sommes en mesure de fournir à nos utilisateurs des informations géographiques précises et contextualisées, contribuant ainsi à l'efficacité et à la convivialité de notre application.

Chapitre VIII : Conception d'une interface intelligente

La conception d'une interface intelligente nécessite une approche méthodique et réfléchie. Ce chapitre explorera le développement de l'algorithme de traitement des requêtes, l'intégration des données géographiques pour des réponses contextuelles et les phases de test et de validation de notre interface, assurant ainsi sa convivialité et sa fiabilité.

La conception d'une interface intelligente constitue l'aboutissement de notre projet. Dans ce chapitre, nous présenterons le développement de l'algorithme de traitement des requêtes, ainsi que l'intégration des données géographiques pour les réponses contextuelles. Nous procéderons également à des tests et validations approfondis de notre interface pour assurer son bon fonctionnement et son efficacité.

VIII.1. Développement de l'Algorithme de Traitement des Requêtes

Pour que notre assistant puisse comprendre les tâches qui lui sont demandées, nous avons mis en place un fichier texte contenant des mots-clés. Ainsi, lorsque l'utilisateur, dans sa commande, utilise l'un des mots-clés, renseigne, l'assistant saura orienter ses recherches. Il est important de préciser que pour notre projet, nos travaux se sont beaucoup plus orientés vers les données géographiques. Ainsi, notre assistant dispose de très peu de ressources de compréhension des requêtes. Pour l'instant, il est beaucoup plus équipé pour les questions liées à un emplacement donné.

Entre autres, nous avons mis en place un système de recherche d'emplacement basé soit sur le nom, soit sur le type. Ainsi, l'utilisateur peut fournir le nom de l'endroit qu'il recherche ou fournir directement le genre d'endroit qu'il souhaite retrouver. Lorsqu'il fournit le genre d'endroit, il pourra ensuite ajouter la localité où il voudrait que la recherche s'effectue ou encore l'arrondissement.

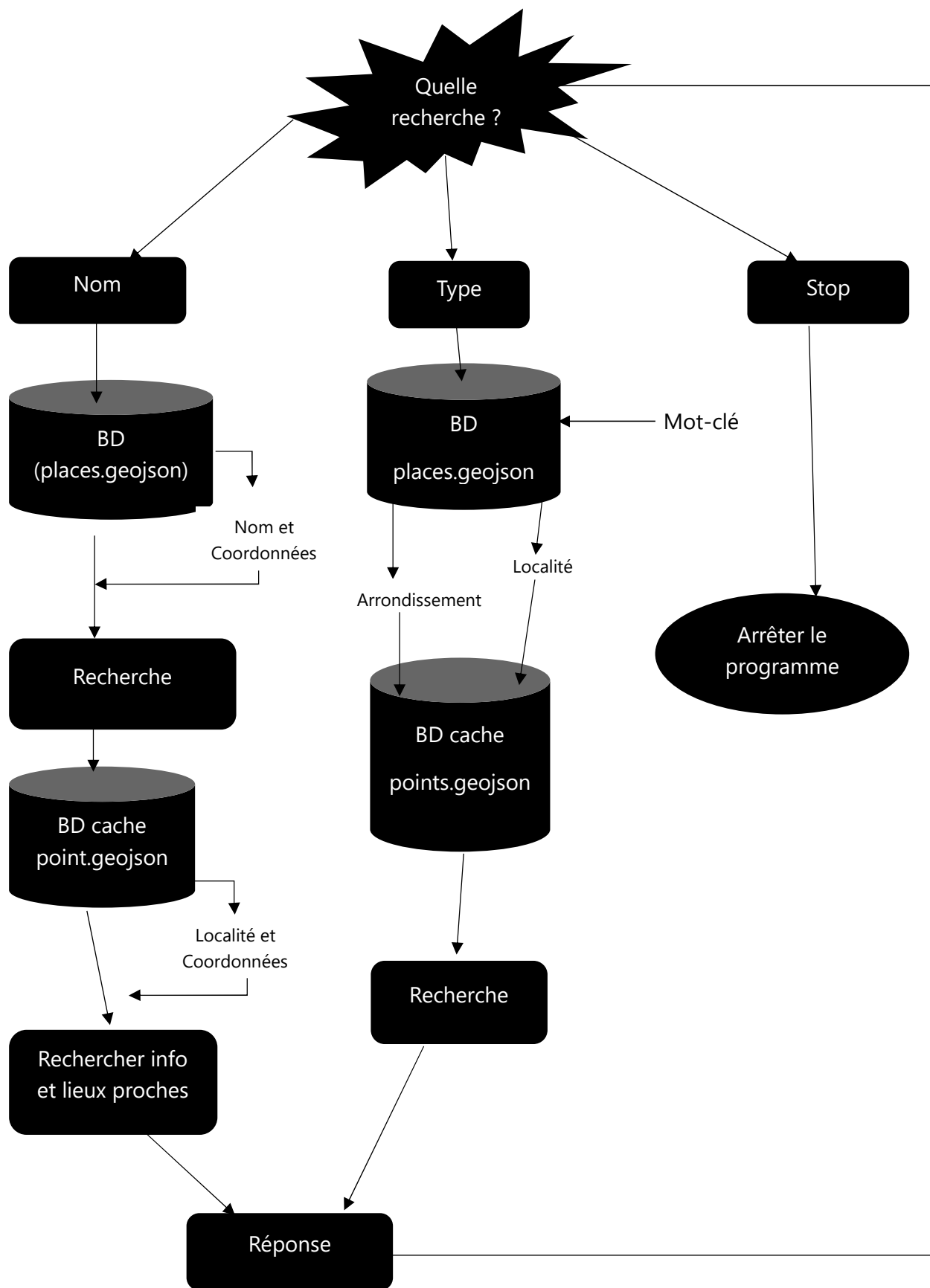


Figure 11 : Illustration du fonctionnement de l'algorithme de recherche

Les interactions entre un utilisateur et le système de recherche s'effectue à travers trois scénarios distincts : la recherche par type, la recherche par nom et l'option d'arrêt du programme. Les diagrammes de séquence inclus montrent les étapes et les flux de données entre l'utilisateur et le système, ainsi que les opérations internes nécessaires pour exécuter chaque type de recherche.

Les diagrammes suivants permettent de comprendre les processus de recherche de manière claire et concise, facilitant ainsi la conception et l'optimisation du système. Chaque scénario est décrit en détail pour illustrer les différentes manières dont l'utilisateur peut interagir avec le système.

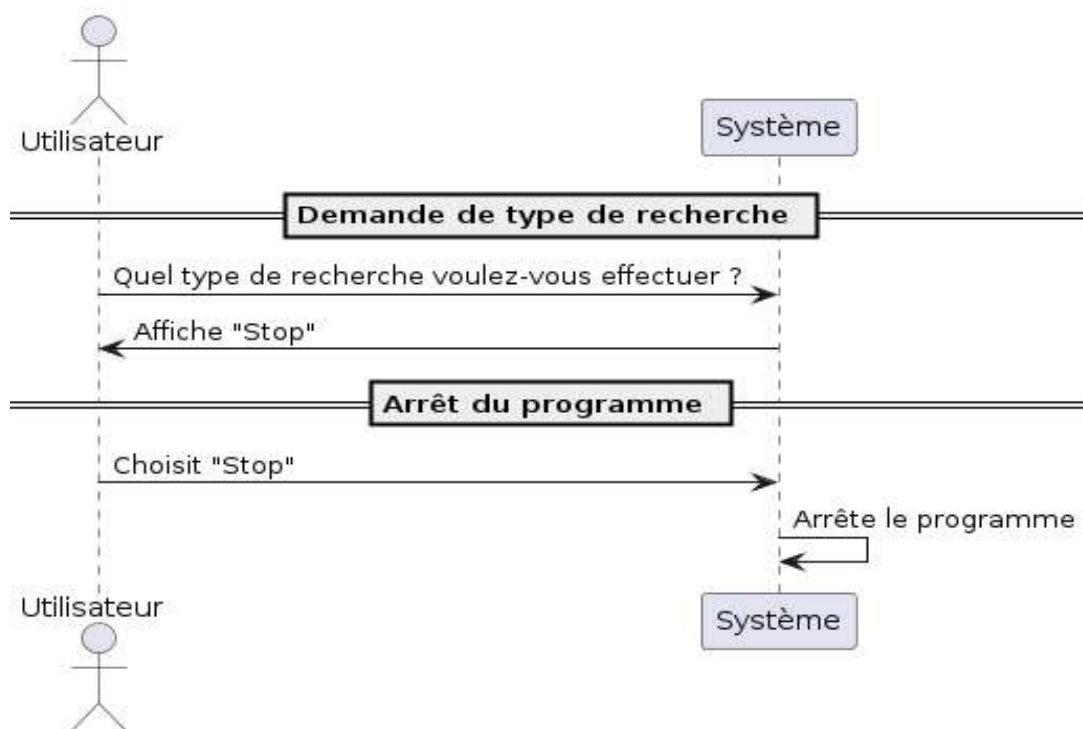


Figure 12 : Diagramme de séquence pour le scénario d'arrêt du programme

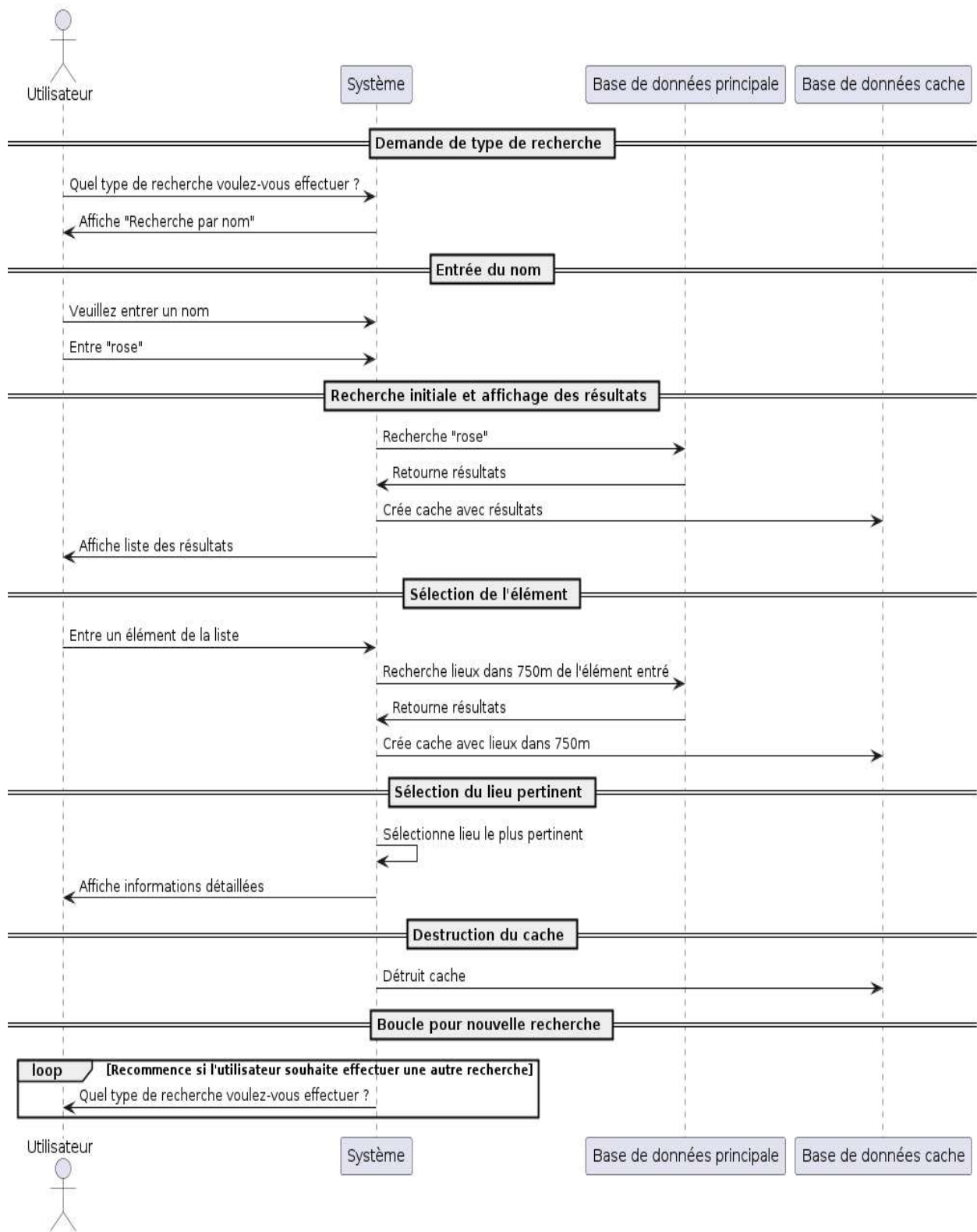


Figure 13 : Diagramme de séquence pour le scénario de recherche par nom

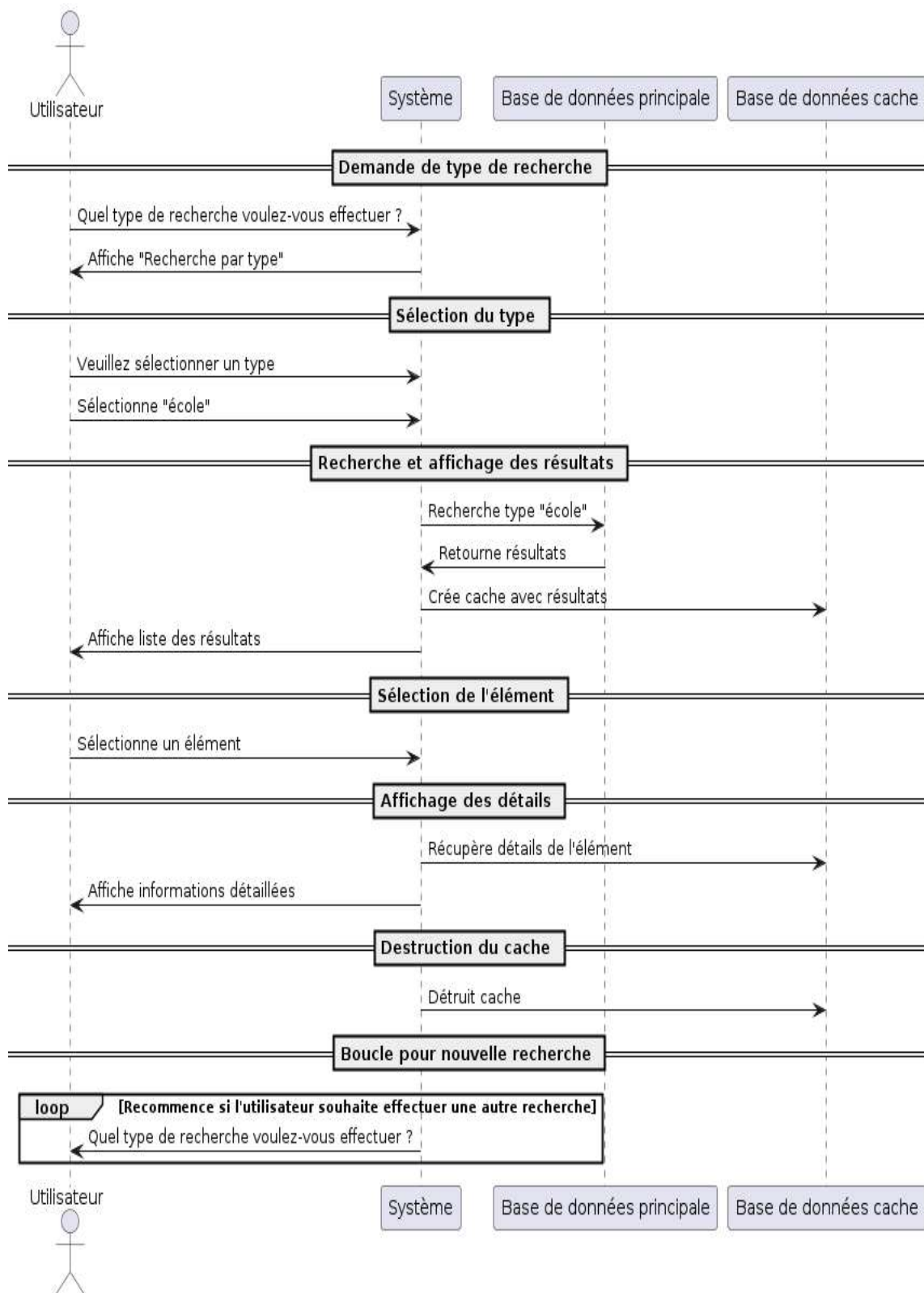
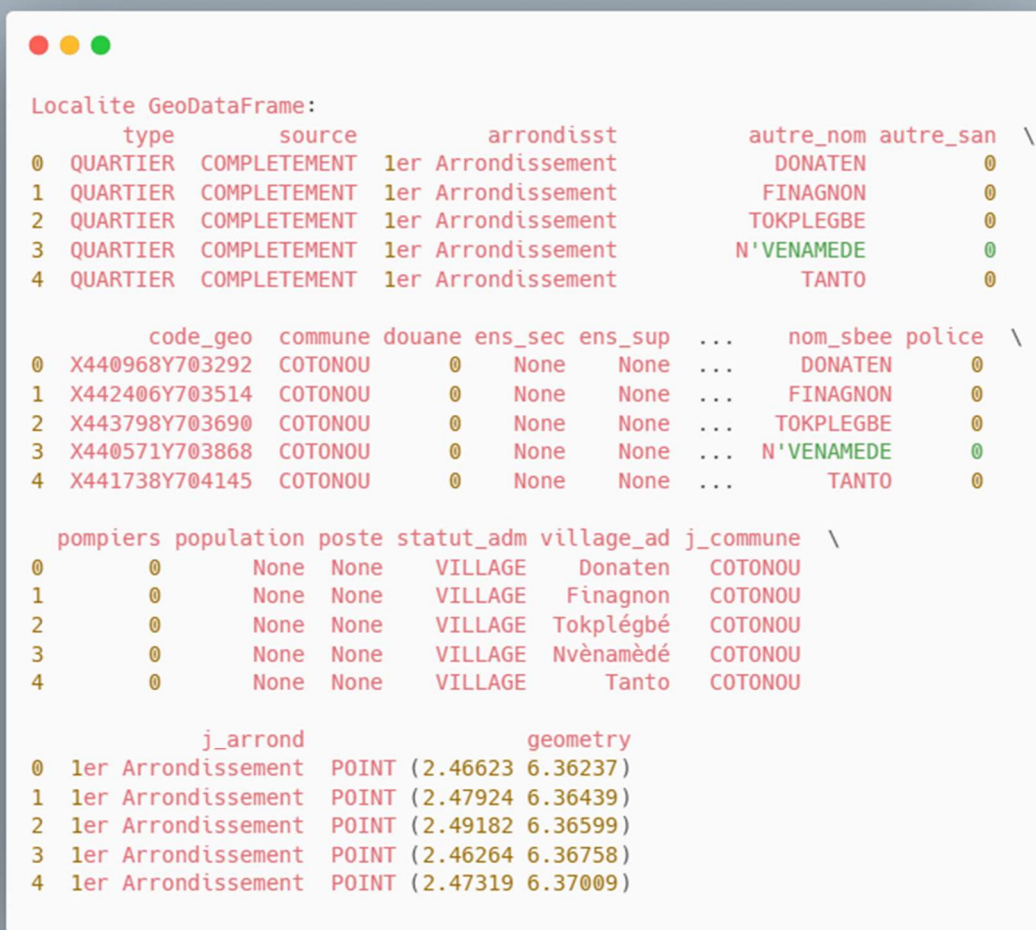


Figure 14 : Diagramme de séquence pour le scénario de recherche par type

VIII.2. Intégration des Données géographiques pour les Réponses contextuelles

Les données géographiques à notre disposition sont dans un format complexe qui nécessite d'être exploité afin d'en obtenir des informations nécessaires et compréhensibles par tous. Ainsi, nous chargeons dans un premier temps ces données Geojson avec Geopanda dans le but d'obtenir des GeoDataFrames qui nous permettront de mieux apprécier leur format. Tout ce procédé est dans un but expérimental.



```
Localite GeoDataFrame:
   type      source      arrondisst  autre_nom  autre_san  \
0  QUARTIER  COMPLETEMENT  1er Arrondissement    DONATEN      0
1  QUARTIER  COMPLETEMENT  1er Arrondissement    FINAGNON      0
2  QUARTIER  COMPLETEMENT  1er Arrondissement    TOKPLEGBE      0
3  QUARTIER  COMPLETEMENT  1er Arrondissement  N'VENAMEDE      0
4  QUARTIER  COMPLETEMENT  1er Arrondissement      TANTO      0

   code_geo  commune  douane  ens_sec  ens_sup  ...  nom_sbee  police  \
0  X440968Y703292  COTONOU      0    None    None  ...    DONATEN      0
1  X442406Y703514  COTONOU      0    None    None  ...    FINAGNON      0
2  X443798Y703690  COTONOU      0    None    None  ...    TOKPLEGBE      0
3  X440571Y703868  COTONOU      0    None    None  ...  N'VENAMEDE      0
4  X441738Y704145  COTONOU      0    None    None  ...      TANTO      0

   pompiers  population  poste  statut_adm  village_ad  j_commune  \
0          0          None  None      VILLAGE    Donaten    COTONOU
1          0          None  None      VILLAGE    Finagnon    COTONOU
2          0          None  None      VILLAGE  Tokplégbé    COTONOU
3          0          None  None      VILLAGE  Nvènamèdé    COTONOU
4          0          None  None      VILLAGE      Tanto    COTONOU

   j_arrond      geometry
0  1er Arrondissement  POINT (2.46623 6.36237)
1  1er Arrondissement  POINT (2.47924 6.36439)
2  1er Arrondissement  POINT (2.49182 6.36599)
3  1er Arrondissement  POINT (2.46264 6.36758)
4  1er Arrondissement  POINT (2.47319 6.37009)
```

Figure 15 : Exploitation des données géographiques dans le but d'obtenir les informations sur quelques localités du premier arrondissement de Cotonou (Note 5)

```
Arrondissement GeoDataFrame:
  code_com  nom_dep  commune  arrond \
0    0801  LITTORAL  COTONOU  10ème Arrondissement
1    0801  LITTORAL  COTONOU  11ème Arrondissement
2    0801  LITTORAL  COTONOU  12ème Arrondissement
3    0801  LITTORAL  COTONOU  13ème Arrondissement
4    0801  LITTORAL  COTONOU    1er Arrondissement

                                geometry
0  MULTIPOLYGON Z (((2.40739 6.37999 0.00000, 2.4...
1  MULTIPOLYGON Z (((2.39698 6.37246 0.00000, 2.4...
2  MULTIPOLYGON Z (((2.42032 6.35389 0.00000, 2.4...
3  MULTIPOLYGON Z (((2.38058 6.37934 0.00000, 2.3...
4  MULTIPOLYGON Z (((2.47824 6.38061 0.00000, 2.4...
```

Figure 16 : Affichage de quelques arrondissements de Cotonou avec l'utilisation des GeoDataFrame

Avec les GeoDataFrame ainsi obtenus, nous pouvons manipuler les données pour afficher une carte du littoral et ainsi avoir plus de précision sur le traitement des informations de notre algorithme.

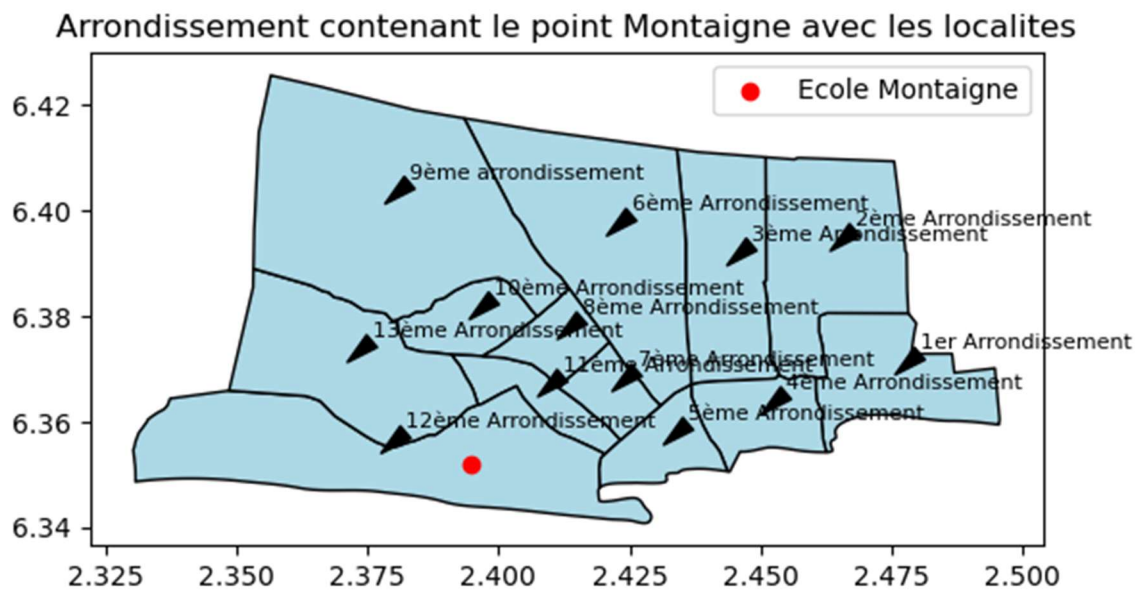


Figure 17 : Affichage de la carte du Littoral avec indication sur l'école Montaigne avec la bibliothèque Matplotlib



Figure 18 : Obtention de la localité la plus proche de l'école Montaigne afin d'améliorer notre algorithme de recherche.

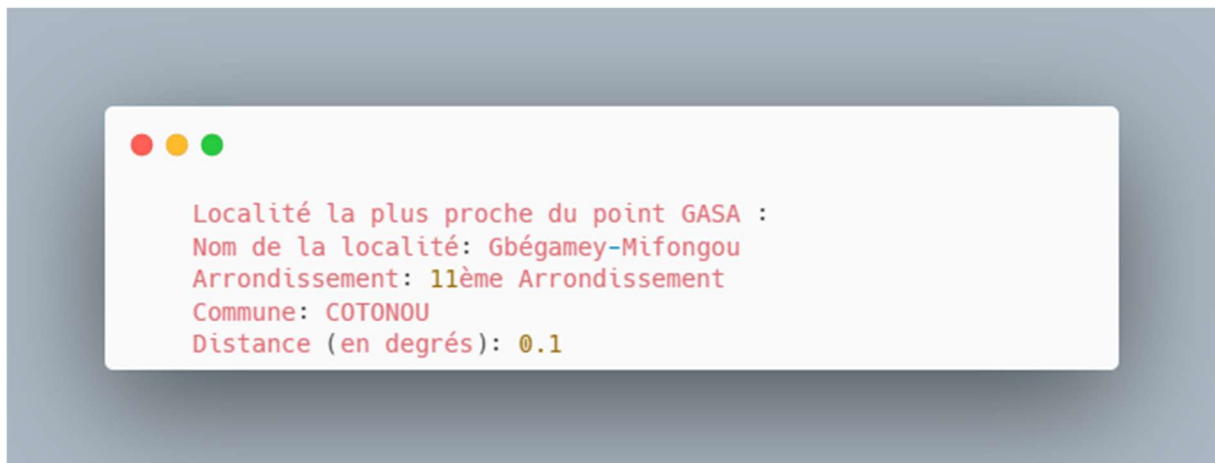


Figure 19 : Amélioration de l'algorithme de recherche en vue d'extraire les données nécessaires.

VIII.3. Test et Validation de l'Interface intelligente

Une fois la manipulation des fichiers GeoJSON possible, nous nous devons de réajuster notre script python pour qu'il puisse fonctionner avec. Ainsi, l'algorithme de base fut amélioré pour être plus convivial aux utilisateurs.

La phase de test nous permet désormais d'exploiter directement le fichier GeoJson avec notre script pour questionner l'utilisateur sur le lieu qu'il recherche et également lui apporter les informations sur son arrondissement et sa localité.



Figure 20 : Recherche d'un emplacement avec le mot-clé « africaine »

La recherche de l'emplacement étant fonctionnelle, on peut ensuite intégrer la recherche de lieux de type "école", "pharmacie", "hôpital", "banque" ou "restaurant" le plus proche de l'endroit recherché par l'utilisateur.

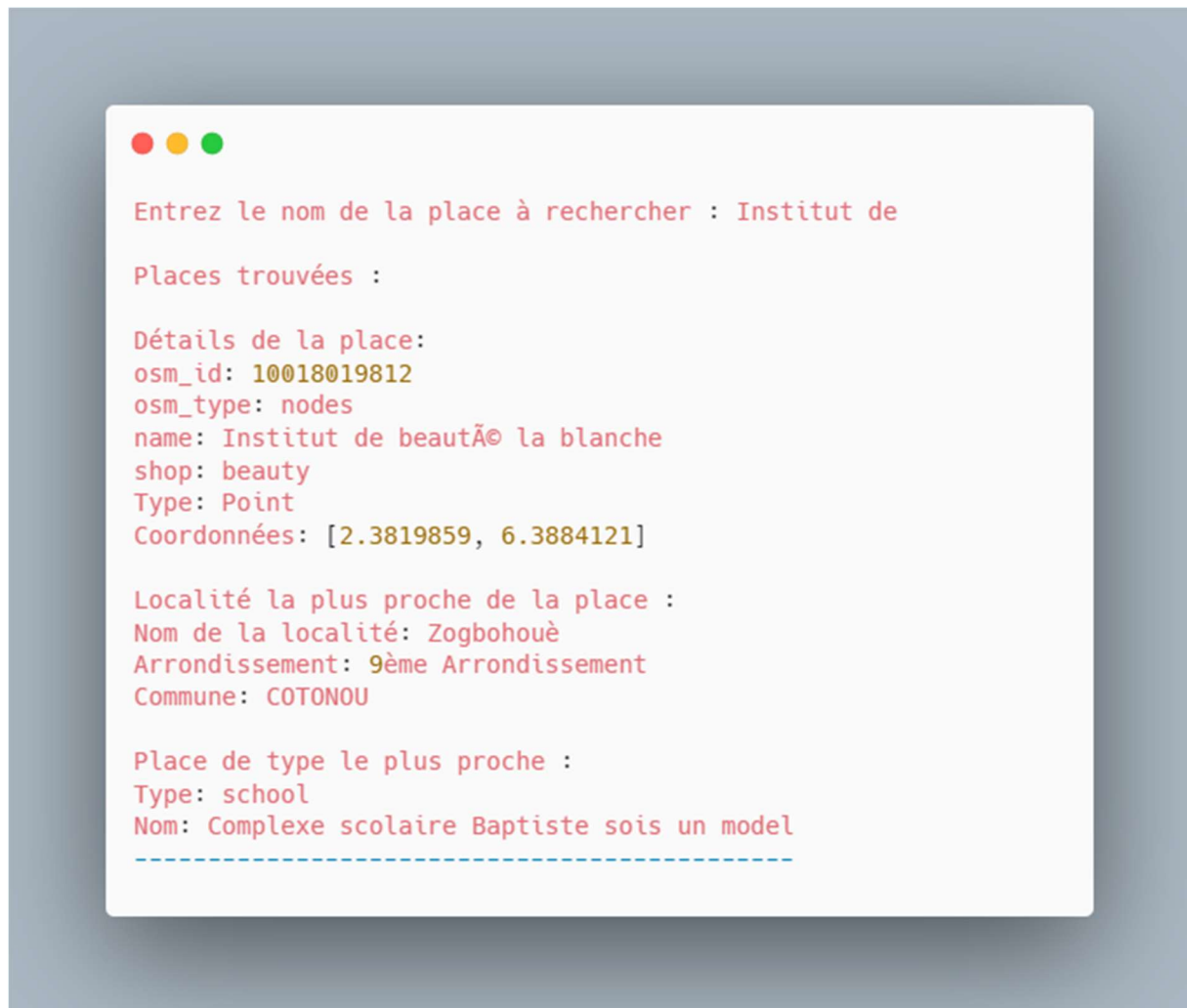


Figure 21 : Recherche d'un emplacement avec le mot-clé « Institut de » avec l'affichage d'un lieu de type-école le plus proche

En conclusion, ce chapitre a détaillé les étapes finales de la conception de notre interface intelligente, mettant en lumière les aspects clés du développement et de la validation. Notre interface est désormais prête à être déployée et utilisée par nos utilisateurs.

Chapitre IX : Discussion

Dans cette section, nous allons examiner en détail les défis et les limitations rencontrés lors de l'utilisation des applications de reconnaissance et de synthèse vocale, ainsi que la gestion de la base de données dans notre projet. Ce chapitre a pour objectif de réfléchir de manière critique sur les obstacles techniques et opérationnels qui ont entravé notre progression, tout en proposant des perspectives et des recommandations pour une amélioration continue. En mettant en lumière ces aspects, nous espérons fournir des pistes de réflexion pour surmonter les difficultés actuelles et optimiser l'intégration des technologies vocales dans notre interface intelligente. Ainsi, cette discussion servira non seulement à évaluer notre travail actuel, mais aussi à tracer la voie vers de futures améliorations, en tirant parti des leçons apprises et en restant ouverts aux innovations technologiques.

IX.1. Limitations et défis rencontrés dans l'utilisation des applications

L'implémentation des technologies de reconnaissance et de synthèse vocale ainsi que la gestion de la base de données ont été des défis majeurs pour notre projet. Voici un aperçu détaillé des principales limitations et défis rencontrés :

1. Recherche d'applications adéquates:

Compatibilité et performance : La recherche de solutions adaptées a révélé des limitations significatives. Les applications disponibles sur le marché présentent souvent des contraintes en termes de compatibilité linguistique et de performance. Par exemple, certaines solutions ne prennent en charge que certaines langues ou accents, ce qui limite leur applicabilité pour notre projet, nécessitant une précision et une rapidité spécifiques. De plus, la qualité de la synthèse vocale, souvent jugée peu naturelle, a posé un problème, car nous visons une expérience utilisateur fluide et agréable.

Adaptabilité : La personnalisation est une autre pierre d'achoppement. Beaucoup d'applications de reconnaissance vocale ne permettent pas une personnalisation suffisante pour inclure des vocabulaires spécifiques, tels que

des termes techniques ou des noms propres fréquents dans notre domaine. Cela a limité leur efficacité et a nécessité des ajustements constants.

2. Gestion de la base de données:

Complexité technique : La création et la gestion de notre base de données se sont avérées être des tâches particulièrement ardues. Structurer les données de manière efficace tout en assurant la performance et la sécurité a nécessité des efforts considérables. Nous avons dû gérer des aspects complexes comme la structuration des données, la gestion des accès simultanés, et la sécurisation des informations sensibles.

Temps et ressources : Le processus de mise en place de l'infrastructure de la base de données a été extrêmement chronophage et a mobilisé beaucoup de ressources humaines. La phase initiale d'installation et de configuration, suivie par les tâches de maintenance et d'optimisation, a largement dépassé nos prévisions initiales, retardant ainsi d'autres aspects du projet.

3. Obstacles techniques et stratégiques

Intégration : Intégrer les technologies vocales dans notre interface intelligente a posé de nombreux défis techniques. Chaque composant devait être soigneusement synchronisé pour garantir une communication fluide et une performance optimale. Les incompatibilités entre les différents composants logiciels ont souvent nécessité des ajustements et des solutions de contournement.

Évolutivité : Concevoir une architecture évolutive qui puisse supporter des ajouts futurs sans nécessiter une refonte complète a été un défi majeur. La nécessité de prévoir des extensions futures tout en maintenant une base stable a compliqué la planification et l'implémentation de notre projet.

En résumé, la difficulté à trouver des applications adéquates pour la reconnaissance et la synthèse vocale, ainsi que les défis techniques et logistiques liés à l'implémentation de la base de données, ont eu un impact significatif sur notre projet. Ces obstacles nous ont contraints à revoir nos stratégies et à envisager des solutions alternatives pour progresser dans notre travail.

Néanmoins, ces expériences nous ont également permis de mieux comprendre les exigences techniques et les possibilités d'amélioration pour l'avenir.

IX.2. Perspectives et recommandations pour une Intégration améliorée

Malgré les défis rencontrés, notre projet offre de nombreuses opportunités pour améliorer l'intégration des technologies de reconnaissance et de synthèse vocale ainsi que la gestion de la base de données. Voici des perspectives et des recommandations pour une intégration plus efficace :

1. Exploration continue des technologies émergentes :

Veille technologique : Pour rester à la pointe des avancées, il est crucial de maintenir une veille technologique active. Cela inclut la participation à des conférences, la lecture de publications spécialisées et l'engagement avec des communautés de développeurs. Ces activités permettent de repérer rapidement les nouvelles solutions et de les évaluer pour une intégration potentielle dans notre projet.

Prototypes et tests : Le développement de prototypes et la réalisation de tests réguliers avec de nouvelles applications sont essentiels pour évaluer leur performance dans notre contexte spécifique. Cette approche itérative permet d'identifier rapidement les solutions les plus prometteuses et de les adapter à nos besoins.

2. Collaboration avec des experts

Partenariats : Établir des partenariats avec des développeurs d'applications et des chercheurs en technologies vocales peut offrir des solutions sur mesure. Ces collaborations peuvent inclure des programmes de co-développement pour adapter les technologies existantes à nos exigences spécifiques, ce qui peut accélérer l'intégration et améliorer la qualité de notre solution.

Consultation : Travailler avec des experts en reconnaissance et synthèse vocale pour obtenir des recommandations sur les meilleures pratiques et les technologies les plus appropriées peut grandement bénéficier notre projet.

Leur expertise peut aider à surmonter des obstacles techniques et à optimiser l'implémentation.

3. Expansion de la base de données

Échelle nationale : Une des principales améliorations envisagées est l'expansion de la base de données pour couvrir l'ensemble du territoire national. Cette extension permettrait d'offrir aux utilisateurs un accès à une gamme plus large de données cartographiques, augmentant ainsi la pertinence et l'utilité de notre interface intelligente. Une planification minutieuse sera nécessaire pour gérer la collecte, la validation et l'intégration des nouvelles données.

Optimisation continue : Mettre en place des mécanismes d'optimisation continue est crucial pour gérer efficacement l'augmentation des données. Des techniques telles que le partitionnement de bases de données, l'indexation intelligente et l'utilisation de caches peuvent aider à maintenir des performances élevées malgré l'augmentation du volume de données.

4. Améliorations continues de l'interface utilisateur

Expérience utilisateur (UX) : Assurer une expérience utilisateur optimale doit rester une priorité. Cela implique de réaliser des tests utilisateurs réguliers, d'analyser les retours et d'adapter continuellement l'interface. Une interface intuitive et conviviale peut grandement améliorer l'acceptation et l'utilisation des technologies vocales par les utilisateurs.

Accessibilité : Il est également essentiel de garantir que notre interface soit accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des besoins spéciaux. Cela peut inclure des ajustements pour les utilisateurs malentendants ou ceux ayant des difficultés de lecture, afin de s'assurer que notre solution soit inclusive et utilisable par le plus grand nombre.

Bien que nous ayons rencontré des défis significatifs, nous avons aussi identifié de nombreuses opportunités pour améliorer notre projet. En poursuivant notre

exploration technologique, en collaborant avec des experts et en optimisant notre base de données et notre interface, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour offrir une solution plus robuste et performante. Ces améliorations nous permettront de continuer à avancer et d'atteindre nos objectifs de manière plus efficace.

En conclusion, la discussion sur les limitations et les défis rencontrés dans notre projet met en évidence la complexité de l'intégration des technologies de reconnaissance et de synthèse vocale ainsi que la gestion d'une base de données volumineuse et performante. Malgré ces obstacles, nous avons identifié des stratégies claires et des opportunités pour améliorer notre approche. La veille technologique, la collaboration avec des experts, l'expansion méthodique de notre base de données, et l'optimisation continue de notre interface sont autant de pistes prometteuses pour surmonter les défis actuels. En adoptant ces recommandations, nous sommes bien positionnés pour avancer avec une compréhension approfondie des exigences techniques et des solutions potentielles. En somme, en tirant parti des leçons apprises et en restant à l'avant-garde des innovations, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour offrir une solution plus robuste, performante et user-friendly

CONCLUSION

Notre recherche a exploré en profondeur l'intégration des technologies de reconnaissance vocale et de synthèse vocale dans le domaine de la géolocalisation, avec un accent particulier sur la région côtière du Bénin. À travers cette étude, nous avons mis en lumière l'importance de ces avancées technologiques pour améliorer l'accessibilité et la manipulation des données cartographiques, tout en relevant les défis et en identifiant les circonstances opportunes pour leur mise en œuvre efficace.

L'intégration de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale dans les applications de géolocalisation offre des avantages significatifs. Elle permet une interaction plus naturelle avec les données cartographiques, offrant aux utilisateurs la possibilité de rechercher, d'analyser et de manipuler des informations géographiques simplement en utilisant leur voix. Cette approche réduit les barrières linguistiques et technologiques, ouvrant ainsi l'accès à un plus large éventail d'utilisateurs, y compris ceux qui pourraient avoir des compétences limitées en matière de technologie ou de lecture.

Cependant, cette intégration n'est pas sans défis. La précision et la fiabilité des systèmes de reconnaissance vocale restent des domaines à améliorer, surtout dans des contextes linguistiques et culturels divers tels que celui du Bénin. De plus, la personnalisation des applications pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et à la nature des données cartographiques disponibles représente un défi supplémentaire. Il est crucial de prendre en compte ces défis lors du développement et de la mise en œuvre de telles solutions.

Pour garantir le succès de l'intégration des technologies vocales dans le domaine de la géolocalisation, une approche holistique est nécessaire. Cela implique une collaboration étroite entre les développeurs de logiciels, les experts en géomatique et les utilisateurs finaux pour concevoir des interfaces conviviales et des fonctionnalités pertinentes. De plus, des efforts continus sont nécessaires pour améliorer la précision et la fiabilité des systèmes de reconnaissance vocale, ainsi que pour répondre aux besoins spécifiques des différentes communautés linguistiques et culturelles.

En conclusion, notre recherche met en évidence le potentiel transformateur de l'intégration des technologies vocales dans le domaine de la géolocalisation. En surmontant les défis et en exploitant les opportunités, nous pouvons créer des solutions innovantes qui améliorent l'accessibilité et l'utilisation des données cartographiques, contribuant ainsi au progrès de la géomatique et de la cartographie dans un contexte mondial.

Table des matières

DÉDICACE 1	2
DÉDICACE 2	3
REMERCIEMENTS.....	4
SOMMAIRE.....	6
SIGLES ET ACRONYMES	8
LISTE DES FIGURES.....	9
RÉSUMÉ.....	11
ABSTRACT.....	12
INTRODUCTION	13
PARTIE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE ET REVUE LITTÉRAIRE	16
Chapitre I : Présentation du contexte	17
I.1. Historique et Présentation de l'UATM	17
Chapitre II : Revue littéraire	23
II.1. Définition des terminologies sur le sujet	23
II.2. Déroulement du Stage	28
PARTIE II : CONCEPTION ET RÉALISATION.....	31
Chapitre III : Introduction aux Applications de Reconnaissance vocale et Synthèse vocale	32
III.1. Applications courantes de Reconnaissance vocale	32
III.2. Applications courantes de Synthèse vocale.....	33
III.3. Utilisations pratiques	33
Chapitre IV : Généralités sur les données géographiques	35
IV.1. Les systèmes de coordonnées.....	35
IV.2. Les formats et la représentation des données géographiques.....	40
Chapitre V : Méthodologie de Recherche.....	46
V.1. Documentation et Cadre Théorique.....	46
V.2. Outils et matériels utilisés pour la recherche d'applications.....	46
V.3. Revue littéraire et analyse des applications sélectionnées	49
Chapitre VI : Intégration des fonctionnalités de reconnaissance vocale	51
VI.1. Analyse des Applications de Reconnaissance vocale.....	51
VI.2. Choix et Personnalisation de l'Application de Reconnaissance vocale	52

Chapitre VII : Collecte et Analyse des Données cartographiques	54
VII.1. Acquisition des Données cartographiques du Bénin.....	54
VII.2. Sélection et Échantillonnage à l'échelle régionale.....	54
Chapitre VIII : Conception d'une interface intelligente	58
VIII.1. Développement de l'Algorithme de Traitement des Requêtes.....	58
VIII.2. Intégration des Données géographiques pour les Réponses contextuelles	63
VIII.3. Test et Validation de l'Interface intelligente	67
Chapitre IX : Discussion	70
IX.1. Limitations et défis rencontrés dans l'utilisation des applications.....	70
IX.2. Perspectives et recommandations pour une Intégration améliorée	72
CONCLUSION.....	75
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	80

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ouvrages spécialisés en géographie et en systèmes d'information géographique (SIG).
2. OpenStreetMap Wiki: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
3. Goodchild, M.F., and Gopal, S. (1989). Accuracy of Spatial Databases. CRC Press.
4. Burrough, P.A., and McDonnell, R.A. (1998). Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press.
5. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
6. Kitchin, R., and Tate, N. (2018). Conducting Research in Human Geography: Theory, Methodology, and Practice. Routledge.
7. Clarke, K.C., and Goodchild, M.F. (2003). Geographic Information Systems and Environmental Modeling. Prentice Hall.
8. Leick, A. (2015). GPS Satellite Surveying. John Wiley & Sons.
9. Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press.
10. Young, S., et al. (2006). The HTK Book (for Hidden Markov Model Toolkit). Cambridge University Engineering Department.
11. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media.
12. Environnement virtuel Python : "Full Stack Django and React Get hands-on experience in full-stack web development with Python, React, and AWS" par Kolawole Mangabo
13. Geopandas : <https://geopandas.org/> consulté le 30/04/2024

14. Shapely : <https://shapely.readthedocs.io/en/stable/> consulté le 02/05/2024
15. JSON : <https://docs.python.org/3/library/json.html> consulté le 07/05/2024
16. Pyproj : <https://pyproj4.github.io/pyproj/stable/> consulté le 07/05/2024
17. SpeechRecognition : <https://pypi.org/project/SpeechRecognition/> consulté le 30/04/2023
18. pytsx3 : <https://pypi.org/project/pytsx3/> consulté le 30/04/2024
19. Git : <https://git-scm.com/> consulté le 01/05/2024
20. Geopandas: Jones, C. R., et al. (2013). GeoPandas: Python tools for geographic data. *Journal of Open Source Software*, 3(24), 593.
21. Shapely: Gosset, W. (2015). Shapely: Manipulation and analysis of geometric objects. *Journal of Open Source Software*, 1(2), 8.
22. Matplotlib: Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95.
23. Pyproj: Smith, J. (2013). pyproj: a Python interface to PROJ.4 library. *Journal of Open Source Software*, 8(75), 1323.
24. Graves, A., et al. (2013). Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks. In *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)* (pp. 6645-6649).
25. Kim, T., et al. (2018). Improved Speech-to-Text Translation with the Transformer Model. *arXiv preprint arXiv:1804.07755*.
26. Burrough, P. A., & McDonell, R. A. (1998). *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press.
27. Isaaks, E. H., & Srivastava, R. M. (1989). *Applied Geostatistics*. Oxford University Press.

28. MacEachren, A. M. (1994). *Some Truth with Maps: A Primer on Symbolization and Design*. Association of American Geographers.
29. Bertin, J. (1983). *Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps*. University of Wisconsin Press.
30. O'Sullivan, D., & Unwin, D. (2014). *Geographic Information Analysis*. John Wiley & Sons.
31. Anselin, L. (2013). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Springer Science & Business Media.
32. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Collins, J. (2001). *GPS: Theory and Practice*. Springer Science & Business Media.
33. Torge, W. (2012). *Geodesy*. Walter de Gruyter.
34. Hot Export Tool: <https://export.hotosm.org/v3/exports/new/describe>
consulté le 10/05/2024